

Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science

Supraleitung auf dem Bienenwabengitter

Julian Rosenbaum
geboren in Herdecke

2026

Lehrstuhl für Theoretische Physik I
Fakultät Physik
Technische Universität Dortmund

Erstgutachter:	Prof. Dr. Götz Uhrig
Zweitgutachter:	Prof. Dr. Joachim Stolze
Abgabedatum:	12. August 2026

Kurzfassung

Es wird die BCS-Theorie zur Untersuchung der Supraleitung auf dem Bienenwabengitter mithilfe eines Nächste-Nachbar-Tight-Binding-Modells mit BCS-Wechselwirkung verwendet. Nach Herleitung der Selbstkonsistenzgleichung für den Ordnungsparameter Δ wird analytisch gezeigt, dass bei halber Füllung ein quantenkritischer Punkt auftritt. Die kritische Wechselwirkung U_C ist dabei invers proportional zur Debye-Energie. Die Abhängigkeiten des Ordnungsparameters und der kritischen Temperatur von verschiedenen Parametern, insbesondere des chemischen Potentials, werden dargestellt. Das Modell wird auf Graphen angewandt. Eine einfache Abschätzung zeigt, dass konventionelle Supraleitung bei halber Füllung ausgeschlossen werden kann, während Graphen bei Dotierung bis zur Van-Hove-Singularität der Zustandsdichte potentiell supraleitende Eigenschaften aufweisen könnte.

Abstract

The BCS theory is used to study superconductivity on a honeycomb lattice using a nearest-neighbor tight-binding model with BCS interaction. After deriving the self-consistency equation for the order parameter Δ , it is analytically shown that a quantum critical point occurs at half filling. The critical interaction U_C is shown to be inversely proportional to the Debye energy. The dependencies of the order parameter and the critical temperature on various parameters, in particular the chemical potential, are presented. The model is then applied to graphene. A simple estimate shows that conventional superconductivity can be ruled out at half-filling, whereas graphene could potentially exhibit superconducting properties when doped up to the Van Hove singularity of the density of states.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretische Grundlagen	2
2.1	Bienenwabengitter	2
2.2	BCS-Theorie	4
3	Modell	8
3.1	Fouriertransformation	9
3.2	Mean-Field-Näherung	10
3.3	Selbstkonsistenz im Spezialfall halber Füllung	12
3.4	Selbstkonsistenz bei beliebiger Füllung	15
4	Ergebnisse	17
4.1	Parameterabhängigkeiten von Ordnungsparameter und kritischer Temperatur .	17
4.2	Konventionelle Supraleitung in Graphen	21
5	Fazit und Ausblick	24
A	Diagonalisierung von $\underline{h}$ bei beliebiger Füllung	25
B	Berechnung von U_C bei schwacher Dotierung	27
	Literatur	29

1 Einleitung

Supraleitung zählt zu den faszinierendsten makroskopischen Quantenphänomenen der Festkörperphysik: Unterhalb einer kritischen Temperatur verschwindet der elektrische Widerstand eines Supraleiters vollständig und Magnetfelder werden vollständig aus seinem Inneren verdrängt (Meißner-Ochsenfeld-Effekt). Diese Eigenschaften ermöglichen Anwendungen wie die verlustfreie Energieübertragung, hochauflösende Magnetresonanztomographie oder die Realisierung von Qubits in Quantencomputern. Die Untersuchung der supraleitenden Eigenschaften von Materialien und der ihnen zugrunde liegenden Mechanismen ist daher sowohl aus technologischer als auch aus grundlagenphysikalischer Sicht von großem Interesse.

Das Bienenwabengitter stellt am Beispiel von Graphen eine Klasse zweidimensionaler Materialien mit einer Reihe außergewöhnlicher elektronischer Eigenschaften dar. Aufgrund seiner linearen Bandstruktur in der Nähe der Dirac-Punkte treten in Graphen unter anderem masselose Dirac-Fermionen [1] , [2] sowie eine am Dirac-Punkt linear verschwindende Zustandsdichte auf [3] . Reines, undotiertes Graphen zeigt trotz dieser besonderen Eigenschaften jedoch keine Supraleitung. Bislang konnte diese experimentell nur in verdrehtem, dopellagigem Graphen [4] sowie in dotiertem, einlagigem Graphen [5] direkt nachgewiesen werden. Diese Beobachtungen werfen die Frage auf, unter welchen Bedingungen sich in Materialien mit Bienenwabenstruktur überhaupt eine supraleitende Phase ausbilden kann, und ob dabei auch der konventionelle, phononenvermittelte Mechanismus der BCS-Theorie eine Rolle spielen könnte.

Ziel dieser Arbeit ist es daher, die durch die Gitterstruktur bedingten Eigenschaften konventioneller Supraleitung auf dem Bienenwabengitter zu untersuchen, um für diese Materialklasse und insbesondere für Graphen genauere Vorhersagen treffen zu können, unter welchen Bedingungen Supraleitung zu erwarten ist.

Dazu werden in Kapitel 2 zunächst die theoretischen Grundlagen zur Geometrie und elektronischen Struktur des Bienenwabengitters sowie zur BCS-Theorie eingeführt. In Kapitel 3 wird darauf aufbauend ein Nächste-Nachbar-Tight-Binding-Modell mit BCS-Wechselwirkung formuliert und mittels Mean-Field-Näherung eine Selbstkonsistenzgleichung für den Ordnungsparameter Δ hergeleitet, sowohl für den Spezialfall halber Füllung als auch für beliebige Füllung. Kapitel 4 präsentiert die numerische Lösung dieser Gleichungen: Zunächst werden die allgemeinen Abhängigkeiten von Δ und der kritischen Temperatur T_C von den Modellparametern untersucht, unter anderem ein quantenkritischer Punkt bei halber Füllung. Anschließend wird das Modell auf realistische Parameter für Graphen angewendet und mit Vorhersagen aus der Literatur verglichen. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche Erweiterungen des Modells.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit besonders wichtigen theoretischen Grundlagen dargelegt. Diese sind **vorallem** Vorüberlegungen zur Geometrie und elektronischen Eigenschaften des Bienenwabengitters, sowie die wichtigsten Punkte der konventiellen Theorie zu Supraleitung, der BCS-Theorie.

2.1 Bienenwabengitter

Das Bienenwabengitter **besteht** ist ein hexagonales Gitter, das aus zwei trigonalen **Untergittern** A und B besteht, siehe dazu Abbildung 2.1. Ein prominentes Beispiel für Materialien mit Bienenwabenstruktur ist das kohlenstoffbasierte *Graphen* [3] bzw. die Monolagen des Graphits, aber auch in Übergangsmetall-Dichalkogeniden (TMDs) wie MoS_2 oder MoSe_2 kommt diese Struktur vor.

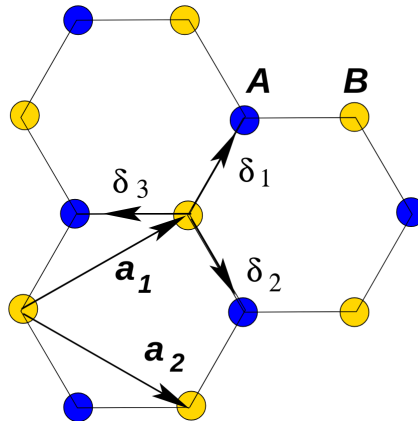


Abbildung 2.1: Skizze des Bienenwabengitters mit den Untergittern A und B . Ebenfalls zu sehen sind die primitiven Gittervektoren $\vec{a}_1$ und $\vec{a}_2$, sowie die Nächste-Nachbar-Vektoren $\vec{\delta}_1$, $\vec{\delta}_2$ und $\vec{\delta}_3$. Die Grafik wurde aus Ref. [3] übernommen.

Die Untergitter A und B besitzen beide die primitiven Gittervektoren

$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{a}_2 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} -3 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad (2.1)$$

sind jedoch um einen der drei Nächste-Nachbar-Vektoren $\vec{\delta}_1$, $\vec{\delta}_2$ und $\vec{\delta}_3$

$$\vec{\delta}_1 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad \vec{\delta}_2 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad \vec{\delta}_3 = a \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (2.2)$$

zueinander verschoben, wobei a den Gitterabstand bezeichnet. Da die Nächste-Nachbar-Vektoren nicht als ganzzahlige lineare Kombination der primitiven Gittervektoren $\vec{a}_1$ und $\vec{a}_2$ dargestellt werden können, muss das Bienenwabengitter also mit einer zweiatomigen Basis aus den Untergittern A und B beschrieben werden.

Als quantenmechanische Beschreibung der elektronischen Struktur des Gitters wird ein Tight-Binding-Modell (TB) verwendet. Dabei wird angenommen, dass Elektronen stark an ihr zugehöriges Gitteratom gebunden sind, da dessen Atomorbitale nur schwach mit den Orbitalen benachbarter Atome überlappen. Die Elektronen sind also in einem Gitterplatz lokalisiert, können jedoch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu einem anderen Gitterplatz tunneln (auch „hüpfen“ genannt) [6]. Der verwendete Tight-Binding-Hamiltonoperator lautet

$$\mathbf{H}_{\text{TB}} = -t \sum_{\langle \vec{R}, \vec{R}' \rangle, \sigma} \mathbf{c}_{\vec{R}, \sigma}^\dagger \mathbf{c}_{\vec{R}', \sigma}, \quad (2.3)$$

wobei hier nur ein Elektronorbital und Nächste-Nachbar-Hüpf-Terme berücksichtigt werden, mit $\langle \vec{R}, \vec{R}' \rangle$ ist die Summe über alle möglichen Gittervektoren $\vec{R}$ und jeweiligen Nachbarn $\vec{R}'$ gemeint. Die in einer Energie-Einheit gemessene Hüpf-Wahrscheinlichkeit wird durch den Hüpfparameter t beschrieben und $\mathbf{c}_{\vec{R}, \sigma}^\dagger$ und $\mathbf{c}_{\vec{R}', \sigma}$ sind die in der zweiten Quantisierung formulierten Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für Elektronen mit Spin σ an den Gitterplätzen $\vec{R}$ bzw. $\vec{R}'$. Die fermionischen Operatoren erfüllen die Antikommutatorrelationen

$$\{\mathbf{c}_\alpha, \mathbf{c}_\beta^\dagger\} = \delta_{\alpha\beta} \quad \text{und} \quad \{\mathbf{c}_\alpha, \mathbf{c}_\beta\} = \{\mathbf{c}_\alpha^\dagger, \mathbf{c}_\beta^\dagger\} = 0, \quad (2.4)$$

mit $\{\mathbf{A}, \mathbf{B}\} = \mathbf{AB} + \mathbf{BA}$.

Das TB-Modell liefert nach einer Fouriertransformation und anschließender Diagonalisierung die Energiebänder $\epsilon_\pm(\vec{k})$ des Bienenwabengitters. Beide Schritte werden im Folgenden genauer gezeigt, weshalb hier zunächst nur das Ergebnis aus Gleichung (3.33)

$$\epsilon_\pm(\vec{k}) = \pm t \sqrt{3 + 2 \cos(\sqrt{3}k_y a) + 4 \cos(\sqrt{3}k_y a/2) \cos(3k_x a/2)} \quad (2.5)$$

qualitativ diskutiert wird. Wie in Abbildung 2.2 zu sehen, treffen sich beide Energiebänder an ausgewählten Stellen, den sogenannten Dirac-Punkten.

Bei halber Füllung, das heißt, es befindet sich auf jedem Gitterplatz im Mittel genau ein Elektron, liegt die Fermienergie aufgrund der vorhandenen Elektron-Loch-Symmetrie genau bei $\epsilon = 0$, also an den Dirac-Punkten. In diesem Fall ergibt sich in der Nähe der Fermikante eine lineare Dispersion $\epsilon_\pm(\vec{k}) \approx \pm \hbar v_F |\vec{k}|$ mit der Fermigeschwindigkeit v_F und Planckschem Wirkungsquantum $\hbar$ [3]. Diese lineare Dispersion führt zu einer Reihe außergewöhnlicher Effekte, wie dem Auftreten von masselosen Dirac-Fermionen [1], [2] und einer am Dirac-Punkt ebenfalls linear verschwindenden Zustandsdichte $\rho(E) \propto |E|$ [3], was für die Ausbildung von Supraleitung bei halber Füllung besonders von Relevanz ist.

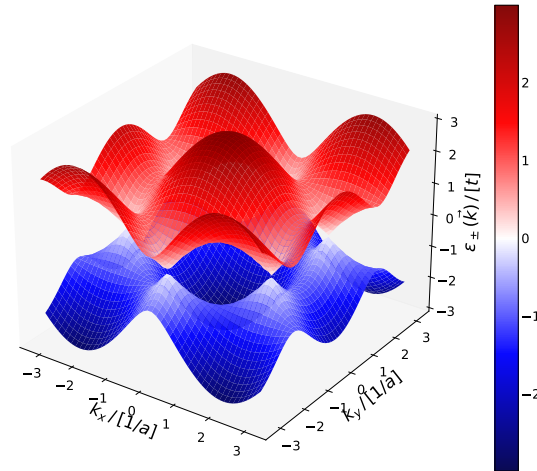


Abbildung 2.2: Plot der TB-Bandstruktur des Bienenwabengitters (3.33). Dieser Plot wurde mit *matplotlib* [7] erstellt.

2.2 BCS-Theorie

Die gängigste Theorie zur Beschreibung von konventionellen Supraleitern ist die von Bardeen, Cooper und Schrieffer (1957) entwickelte BCS-Theorie [8] , [9] . Das folgende Kapitel soll hierbei eine Einführung in die Grundkonzepte, die Limitierung, sowie der hier verwendeten Darstellung der BCS-Theorie geben.

2.2.1 Cooper-Paare

Der Schlüsselmechanismus bei der Ausbildung einer supraleitenden Phase ist eine attraktive Wechselwirkung zweier Elektronen, die die Bildung neuer gebundener Zustände, nämlich der sogenannten Cooper-Paare ermöglicht. Aufgrund ihres ganzzahligen Gesamtspins besitzen Cooper-Paare bosonischen Charakter und können unterhalb einer kritischen Temperatur einen gemeinsamen makroskopisch kohärenten Quantenzustand ausbilden. Dieser wird durch den komplexen Ordnungsparameter Δ beschrieben, dessen Betrag im Rahmen der BCS-Theorie gleichzeitig die Energielücke für die Anregung eines einzelnen Quasiteilchens aus dem kondensierten Grundzustand bestimmt (vgl. Abschnitt 3). Es lässt sich zeigen, dass dieser makroskopische Quantenzustand genau die Eigenschaften einer supraleitenden Phase erfüllt, siehe dazu z. B. Ref. [9] .

2.2.2 Phononenvermittelte Elektron-Elektron-Wechselwirkung

Die Ursache der attraktiven Wechselwirkung mag aufgrund der Coulomb-Abstoßung zwischen den Elektronen zunächst kontraintuitiv erscheinen, kann in der BCS-Theorie aber durch die Kopplung der Elektronen mit den Phononen des Kristallgitters begründet werden.

Anschaulich lässt sich dies anhand der unterschiedlichen Zeitskalen für Gitterschwingungen und Elektronenbewegungen in Metallen erklären. Regt ein Leitungselektron eine Gitterschwingung an, bewegt es sich in der Zeit, in der die ausgelenkten Atomrümpfe zurückschwingen um mehrere Gitterkonstanten weiter, während es eine positive Polarisierungsblase hinterlässt, die selbst weitere Elektronen anzieht. Es kommt also in Summe zu einer effektiven (stark retardierten) Anziehung zwischen den Elektronen (vgl. [10], S. 218, [11], S. 266).

Um dies auch quantitativ zu verstehen, betrachte man den Fröhlich-Hamiltonoperator

$$\mathbf{H}_F = \sum_{\vec{k}, \sigma} \epsilon_{\vec{k}} \mathbf{c}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{c}_{\vec{k}, \sigma} + \sum_{\vec{q}} \hbar \omega_{\vec{q}} \mathbf{b}_{\vec{q}, \sigma}^\dagger \mathbf{b}_{\vec{q}, \sigma} + \sum_{\vec{k}, \vec{q}, \sigma} M(\vec{q}) (\mathbf{b}_{\vec{q}} + \mathbf{b}_{\vec{q}}^\dagger) \mathbf{c}_{\vec{k}+\vec{q}, \sigma}^\dagger \mathbf{c}_{\vec{k}, \sigma}, \quad (2.6)$$

der die Elektron-Phonon-Wechselwirkung des Systems beschreibt [10]. Die fermionischen Erzeugungs- bzw. Vernichtungsoperatoren für Elektronen in den Zuständen α bzw. β sind durch $\mathbf{c}_\alpha^\dagger$ und $\mathbf{c}_\beta$ gegeben, während $\mathbf{b}_\alpha^\dagger$ und $\mathbf{b}_\beta$ die entsprechenden bosonischen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für Phononen darstellen. Die Einteilchenenergien der Elektronen bzw. Phononen sind durch $\epsilon_{\vec{k}}$ und $\hbar \omega_{\vec{q}}$ gegeben und $M(\vec{q})$ gibt die impulsabhängige Elektron-Phonon-Kopplungsstärke an.

Der Fröhlich-Hamiltonian kann nun mit einer unitären Trafo in führender Ordnung in das Bild einer effektiven Elektron-Elektron Wechselwirkung

$$\mathbf{H}_{e-e} = \sum_{\vec{k}, \vec{k}', \vec{q}} \sum_{\sigma, \sigma'} V_{\vec{k}, \vec{k}', \vec{q}} \mathbf{c}_{\vec{k}+\vec{q}, \sigma}^\dagger \mathbf{c}_{\vec{k}'-\vec{q}, \sigma'}^\dagger \mathbf{c}_{\vec{k}', \sigma'} \mathbf{c}_{\vec{k}, \sigma} \quad (2.7)$$

mit der Wechselwirkungsstärke

$$V_{\vec{k}, \vec{k}', \vec{q}} = \frac{|M(\vec{q})|^2 \hbar \omega_{\vec{q}}}{|\Delta \epsilon|^2 - (\hbar \omega_{\vec{q}})^2} \quad (2.8)$$

gebracht werden [10]. Diese Wechselwirkung ist für $|\Delta \epsilon| := |\epsilon_{\vec{k}} - \epsilon_{\vec{k}+\vec{q}}| < \hbar \omega_{\vec{q}}$ negativ, also anziehend, was genau die Voraussetzung für die Ausbildung von Cooper-Paaren ist. Für größere Energieunterschiede wirkt die Wechselwirkung hingegen abstoßend und ist außerdem für $\Delta \epsilon = \pm \hbar \omega_{\vec{q}}$ singular. Da allerdings aufgrund des Pauli-Verbots davon ausgegangen werden kann, dass die gestreuten Elektronen vor allem aus der Nähe der Fermi-Energie stammen und damit hauptsächlich Beiträge mit kleinen Energiedifferenzen $|\Delta \epsilon| < \hbar \omega_{\vec{q}}$ wichtig sind, kann der repulsive Teil der Wechselwirkung mit $|\Delta \epsilon| \geq \hbar \omega_{\vec{q}}$ vernachlässigt werden. Es wird also formell der Cutoff $|\Delta \epsilon| < \hbar \omega_D$ mit der Debye-Frequenz ω_D eingeführt, innerhalb der die Wechselwirkung rein anziehend ist [10]. Alternativerweise ist es ebenfalls möglich eine rein attraktive Wechselwirkung ohne Singularitäten direkt über andere kontinuierliche Trafos zu erhalten [12]. Die Begründung zur Einführung des Cutoffs ist allerdings in diesem Fall dieselbe.

Mit der zuvor begründeten Annahme, dass die gestreuten Elektronen aus der Nähe der Fermikante **kommen ergibt sich** also eine effektive phononenvermittelte Anziehung, die in dem Energiefenster

$$E_F - \hbar\omega_D \leq \epsilon_{\vec{k}} \leq E_F + \hbar\omega_D \quad (2.9)$$

um die Fermienergie herum die Ausbildung von Cooper-Paaren ermöglicht. Die bisher noch nicht betrachtete Coulombabstoßung wirkt dieser Anziehung zwar entgegen, allerdings nur schwach, da sie in Metallen einerseits abgeschirmt und andererseits durch ihren instantanen Charakter stark unterdrückt wird [13], [14]. Die Coulombabstoßung kann zudem in der Nähe der Fermikante als näherungsweise konstanter Beitrag zur Wechselwirkung betrachtet werden, **der** in der BCS-Theorie zur Vereinfachung ebenfalls als konstant angenommenen Anziehung entgegenwirkt. Zusammengefasst können beide Beiträge in Form einer konstanten, effektiven Wechselwirkung beschrieben werden, qualitativ ändert sich durch die Coulombabstoßung dadurch allerdings nichts.

Betrachtet man nun wieder die Form der erhaltenen Elektron-Elektron-Wechselwirkung (2.7), koppeln in diesem Bild **also** zwei Elektronen in den Zuständen $(\vec{k}, \sigma)$ und $(\vec{k}', \sigma')$ zu einem Paarzustand, **wobei** der Phononenimpuls $\vec{q}$ übertragen wird und der Gesamtimpuls $\vec{K} = \vec{k} + \vec{k}'$ des Pairs erhalten bleibt. Um dieses Bild zu vereinfachen, wird in der BCS-Theorie angenommen, dass hauptsächlich nur Elektronen mit Gesamtspin $S = 0$ und Gesamtimpuls $\vec{K} = 0$ Cooper-Paare bilden. Bardeen, Cooper und Schrieffer begründen diese Annahme zum einen damit, dass die Bildung von Paaren mit Gesamtspin $S = 1$, **also Triplett-Kopplung** durch Austauschsterme in der Wechselwirkung energetisch benachteiligt wird¹ [8]. Zum anderen ist die Menge an Zuständen **$(\vec{k}, \vec{k}')$ die zu** Paaren mit Gesamtimpuls $\vec{K} = 0$ koppeln können deutlich größer als für $\vec{K} \neq 0$ (siehe Abbildung 2.3), weswegen die Zustände mit endlichen $\vec{K}$ vernachlässigt werden können.

Insgesamt koppeln im BCS-Kanal also nur die Zustände $(\vec{k}, \uparrow)$ und $(-\vec{k}, \downarrow)$ miteinander. Der BCS-Hamiltonian ergibt sich dann, wenn die Elektron-Elektron-Wechselwirkung (2.7) auf den BCS-Kanal beschränkt wird und zusätzlich der Einfachheit halber eine konstante anziehende Wechselwirkung $V_{\vec{k}, \vec{k}'} = -\frac{U}{N}$ über alle erlaubten Zustände angenommen wird. Damit bekommt der klassische BCS-Hamiltonian die Form

$$\mathbf{H}_{\text{BCS}} = \sum_{\vec{k}} \epsilon_{\vec{k}} \mathbf{c}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{c}_{\vec{k}, \sigma} - \frac{U}{N} \sum'_{\vec{k}, \vec{k}'} \mathbf{c}_{\vec{k}', \uparrow}^\dagger \mathbf{c}_{-\vec{k}', \downarrow}^\dagger \mathbf{c}_{-\vec{k}, \downarrow} \mathbf{c}_{\vec{k}, \uparrow} \quad (2.10)$$

mit der Schreibweise

$$\sum'_{\vec{k}} = \sum_{\vec{k}} \Theta(\hbar\omega_D - |\epsilon_{\vec{k}} - E_F|) = \sum_{\vec{k}} \Theta(\hbar\omega_D - |\epsilon_{\vec{k}}|) \quad (2.11)$$

und der Heaviside-Funktion $\Theta(x)$, wobei die Fermienergie hier auf $E_F = 0$ gesetzt wird. Der Faktor N steht für die Anzahl an Gitterplätzen und rührt daher, dass der BCS-Term andernfalls aufgrund der Summe über $\vec{k}$ und $\vec{k}'$ mit N^2 wachsen würde, **was unphysikalisch wäre**.

¹Alternativ könnte man dies auch so formulieren, dass in diesem Fall die Ortswellenfunktion $\Psi(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$ antisymmetrisch und daher insbesondere $\Psi(0) = 0$ sein muss, was die attraktive Wechselwirkung also unterdrückt [10], S. 225.

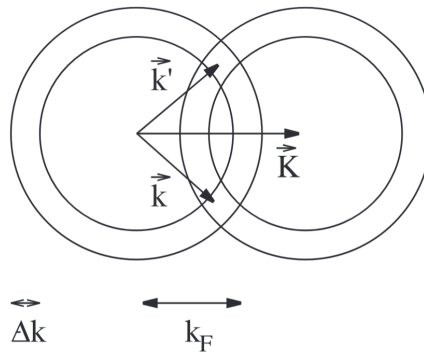


Abbildung 2.3: Erlaubte $(\vec{k}, \vec{k}')$ Zustände zur Bildung von Cooper-Paaren bei isotroper Dispersion. Beide Kreise haben den Radius k_F mit Dicke $\Delta k = \hbar\omega_D$ und der Überlapp beider Kreise gibt die erlaubten Zustände an. Für $\vec{K} \neq 0$ ist dies nur ein kleiner Teil des Kreises, für $\vec{K} = 0$ allerdings der gesamte Ring [10] .

2.2.3 Limitierung der BCS-Theorie

Die BCS-Theorie kann als mikroskopische Theorie der Supraleitung die Eigenschaften konventionelle Supraleiter wie z. B. Aluminium, Blei oder Quecksilber gut beschreiben [15] . Für unkonventionelle (Hochtemperatur-) Supraleiter, wie z.B. Yttrium-Barium-Kupferoxid (YBCO) aus der Familie der Cuprate scheint der grundlegende Mechanismus der Supraleitung jedoch ein anderer zu sein. Die Bildung von Cooper-Paaren ist zwar auch hier die Grundlage für die Ausbildung einer supraleitenden Phase, jedoch ist die Ursache der attraktiven Wechselwirkung nicht unbedingt phononübermittelt, sondern kann z.B. auch mit Spin-Fluktuationen zusammenhängen [4] , [10] . Unter diesem Aspekt ist es möglich, dass also für andere, unkonventionelle Supraleiter die in der BCS-Theorie getroffenen Annahmen für Singulett-Kopplung und einer isotropen, konstanten Wechselwirkung **nicht zustimmen**, weshalb in einer über der BCS-Theorie hinaus gehenden Supraleitungstheorie auch andere Kopplungsformen zugelassen werden. Diese werden in der Literatur als $(s, p, d, f, \dots)$ -wave bezeichnet, benannt nach der zugrundeliegenden Symmetrie des Ordnungsparameters $\Delta(\vec{k})$ [16] . Für s -wave ist der Ordnungsparameter isotrop, **das ist also genau der Fall** der durch die BCS-Theorie beschrieben wird².

²Ordnungsparameter, die die Symmetrie des zugrundeliegenden Gitters besitzen, werden „extended s -wave“ genannt. Dieser Fall wird allerdings nicht durch die BCS-Theorie beschrieben.

3 Modell

Das in dieser Arbeit verwendete Modell basiert auf dem Nächste-Nachbar-TB-Modell aus Gleichung (2.3) und der BCS-Wechselwirkung aus Gleichung (2.10). Diese werden so modifiziert, dass die Untergitterstruktur des Bienenwabengitters berücksichtigt wird. Zusätzlich wird noch ein Term zur Berücksichtigung eines chemischer Potentials μ hinzugefügt, womit der modifizierte Hamiltonian dann lautet:

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_{\text{NN}} + \mathbf{H}_{\mu} + \mathbf{H}_{\text{WW}} \quad (3.1)$$

mit

$$\mathbf{H}_{\text{NN}} = -t \sum_{\langle \vec{R}, \vec{R}' \rangle, \sigma} \sum_{\mathbf{C}, \mathbf{C}'} \mathbf{C}_{\vec{R}, \sigma}^{\dagger} \mathbf{C}'_{\vec{R}', \sigma}, \quad (3.2)$$

$$\mathbf{H}_{\mu} = -\mu \sum_{\vec{R}, \sigma} \sum_{\mathbf{C}} \mathbf{C}_{\vec{R}, \sigma}^{\dagger} \mathbf{C}_{\vec{R}, \sigma}, \quad (3.3)$$

$$\mathbf{H}_{\text{WW}} = -\frac{U}{N} \sum_{\vec{k}, \vec{k}'}' \sum_{\mathbf{C}} \mathbf{C}_{\vec{k}', \uparrow}^{\dagger} \mathbf{C}_{-\vec{k}', \downarrow}^{\dagger} \mathbf{C}_{-\vec{k}, \downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k}, \uparrow}. \quad (3.4)$$

Dabei werden die allgemeinen fermionischen Operatoren $\mathbf{c}$ durch die Untergitter-spezifischen Operatoren $\mathbf{A}$ bzw. $\mathbf{B}$ ersetzt, die nur Elektronen auf dem jeweiligen Untergitter A oder B erzeugen, bzw. vernichten. Die Summe über $\mathbf{C}$ bedeutet, dass jeweils über $\mathbf{C} = \mathbf{A}$ und $\mathbf{C} = \mathbf{B}$ summiert wird.

Das chemische Potential μ kann hier aufgrund der vorhandenen Untergittersymmetrie des Bienenwabengitters und der Spinunabhängigkeit des Systems durch Abwesenheit von externen Magnetfeldern und Vernachlässigung anderer spinabhängiger Effekte als unabhängig von Untergitter und Spin betrachtet werden. Es wird eingeführt um die Wirkung der Verschiebung der Fermienergie durch beispielsweise Dotierung auf die Supraleitung untersuchen zu können.

Da im Bienenwabengitter der nächste Nachbar von jedem A -Atom ein B -Atom ist und umgekehrt, kann der Hüpfterm im Hamiltonian mit den Nächsten-Nachbar-Vektoren $\vec{\delta}$ aus Gleichung (2.2) einfach umgeschrieben werden, sodass er die Form

$$\mathbf{H}_{\text{NN}} = -t \sum_{\vec{R}, \vec{\delta}, \sigma} \mathbf{A}_{\vec{R}, \sigma}^{\dagger} \mathbf{B}_{\vec{R} + \vec{\delta}, \sigma} + \text{h.c.} \quad (3.5)$$

annimmt. In den nächsten Schritten wird hieraus eine Gleichung zur Bestimmung des Ordnungsparameters Δ hergeleitet.

3.1 Fouriertransformation

Um die Translationsinvarianz des Systems vollständig auszunutzen, werden die Terme $\mathbf{H}_{\text{NN}}$ und $\mathbf{H}_\mu$ in den $\vec{k}$ -Raum transformiert. Dazu werden die fermionischen Operatoren als Fourierreihe der Form

$$\mathbf{C}_{\vec{R}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{k}} \mathbf{C}_{\vec{k}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \quad \text{und} \quad \mathbf{C}_{\vec{R}}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{k}} \mathbf{C}_{\vec{k}}^\dagger e^{-i\vec{k} \cdot \vec{R}} \quad (3.6)$$

geschrieben und in die beiden Hamiltonians respektiv eingesetzt. Die Summen werden hier mit $\sqrt{N}$ normiert, wobei N auch hier wieder für die Anzahl an Gitterplätzen steht. Der Nächste-Nachbar-Term transformiert damit zu

$$\mathbf{H}_{\text{NN}} = -t \sum_{\vec{k}, \vec{q}, \sigma} \sum_{\vec{\delta}} \mathbf{A}_{\vec{q}, \sigma}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k}, \sigma} \left(\frac{1}{N} \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{\delta}} e^{i\vec{R} \cdot (\vec{k} - \vec{q})} \right) + \text{h.c.} \quad (3.7)$$

$$= \sum_{\vec{k}, \sigma} \underbrace{\left(-t \sum_{\vec{\delta}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{\delta}} \right)}_{:=f(\vec{k})} \mathbf{A}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k}, \sigma} + \text{h.c.} \quad (3.8)$$

$$= \sum_{\vec{k}, \sigma} f(\vec{k}) \mathbf{A}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k}, \sigma} + \text{h.c.}, \quad (3.9)$$

wobei die Relation $\sum_{\vec{R}} e^{i\vec{R} \cdot (\vec{k} - \vec{q})} = N \cdot \delta_{\vec{k}, \vec{q}}$ im ersten Schritt ausgenutzt wird, die gleichzeitig die Impulserhaltung des Systems gewährleistet. Die Funktion $f(\vec{k})$ kann für das Bienenwabengitter mit den Nächsten-Nachbar-Vektoren $\vec{\delta}$ aus Gleichung (2.2) explizit als

$$f(\vec{k}) = -t \sum_{\vec{\delta}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{\delta}} = -t \left(\exp(-i k_x a) + 2 \exp\left(i k_x \frac{a}{2}\right) \cos\left(\frac{k_y a \sqrt{3}}{2}\right) \right) \quad (3.10)$$

angegeben werden.

Komplett analog transformiert $\mathbf{H}_\mu$ zu

$$\mathbf{H}_\mu = -\mu \sum_{\vec{C}} \sum_{\vec{k}, \vec{q}, \sigma} \mathbf{C}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{q}, \sigma} \underbrace{\left(\frac{1}{N} \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{R} \cdot (\vec{q} - \vec{k})} \right)}_{=\delta_{\vec{k}, \vec{q}}} \quad (3.11)$$

$$= -\mu \sum_{\vec{k}, \sigma} \sum_{\vec{C}} \mathbf{C}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}, \sigma}, \quad (3.12)$$

womit der Gesamthamiltonian im $\vec{k}$ -Raum also

$$\mathbf{H} = \sum_{\vec{k}, \sigma} \left(f(\vec{k}) \mathbf{A}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k}, \sigma} + \text{h.c.} - \mu \sum_{\vec{C}} \mathbf{C}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}, \sigma} \right) - \frac{U}{N} \sum_{\vec{k}, \vec{k}'}' \sum_{\vec{C}} \mathbf{C}_{\vec{k}', \uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k}', \downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k}, \downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k}, \uparrow} \quad (3.13)$$

lautet.

3.2 Mean-Field-Näherung

Um den Wechselwirkungsterm aus (3.13) mathematisch einfacher behandeln zu können, wird an dieser Stelle eine Mean-Field-Näherung angewandt. Diese Näherung ist insofern gerechtfertigt, dass die exakte Lösung im thermodynamischen Limes $N \rightarrow \infty$ genau mit der Mean-Field Lösung zusammenfällt [17], [18]. Ebenso kann begründet werden, dass aufgrund der makroskopischen Effekte bei der Bildung des Cooper-Paar-Kondensats sehr viele Teilchen beteiligt sind und dadurch quantenmechanische Fluktuation in guter Näherung vernachlässigt werden können [9], S. 50. Da sich in dieser Arbeit sowieso nur auf den thermodynamischen Limes beschränkt wird, ist die Mean-Field-Näherung hier also eine gute Approximation.

Als Vorbereitung für die Näherung wird der quartische Term aus Gleichung (3.13) über das Wick-Theorem [19], [20] wie folgt umgeschrieben:

$$\mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k}',\downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} = : \mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k}',\downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} : \quad (3.14)$$

$$+ \langle \mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k}',\downarrow}^\dagger \rangle : \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} : + \langle \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \rangle : \mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k}',\downarrow}^\dagger : \quad (3.15)$$

$$- \langle \mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} \rangle : \mathbf{C}_{-\vec{k}',\downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} : - \langle \mathbf{C}_{-\vec{k}',\downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \rangle : \mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} : \quad (3.16)$$

$$+ \langle \mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \rangle : \mathbf{C}_{-\vec{k}',\downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} : + \langle \mathbf{C}_{-\vec{k}',\downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} \rangle : \mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} : \quad (3.17)$$

$$+ \text{const.}, \quad (3.18)$$

wobei “ $: \dots :$ ” für die Normalordnung der Operatoren steht. Im Folgenden wird diese allerdings weggelassen, da für die Normalordnung von bilinearen Termen $: \mathbf{c} \mathbf{c} := \mathbf{c} \mathbf{c} - \langle \mathbf{c} \mathbf{c} \rangle$ gilt [20] und $\langle \mathbf{c} \mathbf{c} \rangle$ einfach in die Konstante absorbiert werden kann. Der bis dahin exakte Term wird nun genähert, indem der normalgeordnete Zweiteilchenterm (3.14) als klein angenommen und dementsprechend vernachlässigt wird. Dies ist genau die bekannte Mean-Field-Näherung, die ein Vielteilchenproblem auf ein effektives Einteilchenproblem reduziert [21], S. 66. Die Konstante ist ebenfalls vernachlässigbar, da sie nur eine Verschiebung der Gesamtenergie bewirkt und daher für die Dynamik des Systems irrelevant ist.

Von den verbleibenden Einteilchentermen lassen sich die Beiträge (3.17) und (3.16) den klassischen Hartree- und Fock-Termen der Hartree-Fock-Näherung zuordnen [22], [21]: Der Fock-Term (3.16) beschreibt hier über die Erwartungswerte $\langle \mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k}',\downarrow}^\dagger \rangle$ und $\langle \mathbf{C}_{-\vec{k}',\downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \rangle$ eine Austauschkopplung. Da ein spinerhaltendes System angenommen wird, sind diese Erwartungswerte allerdings null und der Fock-Term fällt weg. Der Hartree-Term (3.17) beschreibt hier eine direkte Kopplung der Elektronendichte gleicher Spins mit den mittleren Feldern entgegengesetzter Spins $\langle \mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \rangle$ bzw. $\langle \mathbf{C}_{-\vec{k}',\downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} \rangle$. Aufgrund der angenommenen Impulserhaltung muss hier $\vec{k} = \vec{k}'$ gelten. Obwohl er durch diese Einschränkung nicht direkt verschwindet, kann der Hartree-Term aufgrund dessen ebenfalls für die weitere Rechnung vernachlässigt werden. Dies ist erkenntlich, wenn er in die Wechselwirkung eingesetzt wird und damit den Term

$$-\frac{U}{N} \sum_{\mathbf{C}} \sum_{\vec{k}}' \left[\langle \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \rangle \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} + \langle \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} \rangle \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \right] \quad (3.19)$$

erzeugt. Für $N \rightarrow \infty$ bleibt dieser Term aufgrund der Vorfaktors $\frac{1}{N}$ konstant, während die restlichen Terme im Hamiltonian mit N wachsen. Der durch den Hartree-Term entstehende Beitrag ist also im Vergleich verschwindend gering.

Zusätzlich zu den bekannten Hartree- und Fock-Termen gibt es mit (3.15) einen weiteren, für die BCS-Theorie zentralen Beitrag: Er enthält die anomale Erwartungswerte $\langle \mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k}',\downarrow}^\dagger \rangle$ bzw. $\langle \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \rangle$, also Erwartungswerte der Paarerzeugung(-vernichtung) von Cooper-Paaren mit dem in Abbildung 2.3 begründeten Gesamtimpuls $\vec{K} = 0$. Da diese Erwartungswerte die Teilchenzahlerhaltung verletzen, sind sie in der normalleitenden Phase des Systems immer null, für die supraleitende Phase sind sie allerdings aufgrund der makroskopischen Kohärenz der Cooper-Paare endlich, sie fungieren also als Ordnungsparameter der supraleitenden Phase.

Wird die diskutierte Mean-Field-Näherung nun in den Wechselwirkungs-Hamilton-Operator eingesetzt, wird dieser zu einem effektiven Einteilchen-Hamiltonian der Form

$$\mathbf{H}_{\text{WW}}^{(\text{eff})} = -\frac{U}{N} \sum_{\vec{C}} \sum'_{\vec{k}, \vec{k}'} \left[\mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \langle \mathbf{C}_{-\vec{k}',\downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow} \rangle + \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \langle \mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k}',\downarrow}^\dagger \rangle \right], \quad (3.20)$$

wobei im ersten Teil der Summe $\vec{k}$ und $\vec{k}'$ per Indexextrafo im Vergleich zu (3.15) vertauscht wurden. Unter Einführung der Ordnungsparameter

$$\Delta_{\text{C}} = \frac{U}{N} \sum'_{\vec{k}'} \langle \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \rangle \quad \text{und} \quad \Delta_{\text{C}}^* = \frac{U}{N} \sum'_{\vec{k}'} \langle \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \rangle \quad (3.21)$$

kann der Hamiltonian in der kompakten Form

$$\mathbf{H}_{\text{WW}}^{(\text{eff})} = -\sum_{\vec{C}} \Delta_{\text{C}} \sum'_{\vec{k}} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger + \text{h.c.} \quad (3.22)$$

geschrieben werden. Aufgrund der Untergittersymmetrie kann für die Ordnungsparameter die Unabhängigkeit des Untergitters, also $\Delta_{\text{A}} = \Delta_{\text{B}} \equiv \Delta$ angenommen werden. Zusätzlich kann Δ aufgrund der Eichsymmetrie des Systems der Einfachheit halber reel gewählt werden [11], S. 272, womit sich $\mathbf{H}_{\text{WW}}^{(\text{eff})}$ weiter zu

$$\mathbf{H}_{\text{WW}}^{(\text{eff})} = -\Delta \left(\sum_{\vec{C}} \sum'_{\vec{k}} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger + \text{h.c.} \right) \quad (3.23)$$

vereinfacht.

Insgesamt ergibt sich damit der effektive Ein-Teilchen-Hamiltonoperator

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \mathbf{H}_{\text{NN}} + \mathbf{H}_{\mu} + \mathbf{H}_{\text{WW}}^{(\text{eff})} \quad (3.24)$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{\vec{k}, \sigma} \left[\left(f(\vec{k}) \mathbf{A}_{\vec{k},\sigma}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k},\sigma} + \text{h.c.} \right) - \mu \left(\mathbf{A}_{\vec{k},\sigma}^\dagger \mathbf{A}_{\vec{k},\sigma} + \mathbf{B}_{\vec{k},\sigma}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k},\sigma} \right) \right] \\ &\quad - \Delta \sum'_{\vec{k}} \left(\mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger + \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger + \text{h.c.} \right). \end{aligned} \quad (3.25)$$

Um im Folgenden den Ordnungsparameter Δ bestimmen zu können, müssen die anomalen Erwartungswerte aus der Definition (3.21) berechnet werden. Dazu ist es notwendig den Hamiltonian zu diagonalisieren, um die Eigenzustände und Eigenenergien des Systems zu erhalten. Dabei kann die Summe über die Impulse außerhalb des Cutoffs, für die $|\epsilon_{\vec{k}}| > \hbar\omega_D$ gilt vernachlässigt werden, da diese bei der Berechnung von Δ keinen Beitrag leisten. Um das Problem der Diagonalisierung zu vereinfachen, werden die Nambu-Spinoren

$$\vec{\Psi} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \\ \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \\ \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow} \\ \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{\Psi}^\dagger = \left(\mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow}, \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow}, \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger, \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \right), \quad (3.26)$$

eingeführt um $\mathbf{H}_{\text{eff}}$ in Matrix-Form

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \sum_{\vec{k}}' \vec{\Psi}^\dagger \underline{h} \vec{\Psi} + \text{const.} \quad (3.27)$$

mit

$$\underline{h} = \begin{pmatrix} \mu & -f^*(\vec{k}) & \Delta & 0 \\ -f(\vec{k}) & \mu & 0 & \Delta \\ \Delta & 0 & -\mu & f(-\vec{k}) \\ 0 & \Delta & f^*(-\vec{k}) & -\mu \end{pmatrix} \quad (3.28)$$

zu bringen. Dazu werden die fermionischen Antikommutatorelationen aus Gleichung (2.4) genutzt, sowie teilweise der Indextausch $\vec{k} \leftrightarrow -\vec{k}$ durchgeführt. Des weiteren kann nun aufgrund der Symmetrieeigenschaften von $f(\vec{k})$ (3.10) die Relation $f(-\vec{k}) = f^*(\vec{k})$ genutzt werden, sodass die Matrix $\underline{h}$ zu

$$\underline{h} = \begin{pmatrix} \mu & -f^*(\vec{k}) & \Delta & 0 \\ -f(\vec{k}) & \mu & 0 & \Delta \\ \Delta & 0 & -\mu & f^*(\vec{k}) \\ 0 & \Delta & f(\vec{k}) & -\mu \end{pmatrix} \quad (3.29)$$

wird. Das Problem der Diagonalisierung reduziert sich damit auf die Diagonalisierung der 4×4 -Matrix $\underline{h}$.

3.3 Selbstkonsistenz im Spezialfall halber Füllung

Zuerst wird der Spezialfall halber Füllung betrachtet, da in diesem Fall die Selbstkonsistenzgleichung für Δ am einfachsten hergeleitet werden kann. Wie bereits in Abschnitt 2.1 argumentiert, liegt halbe Füllung genau dann vor, wenn alle Zustände bis zur Energie $E = 0$ gefüllt sind, also die Fermienergie verschwindet. Dies bedeutet konkret, dass das chemische Potential μ in diesem

Spezialfall ebenfalls verschwinden muss, da es die zuvor schon auf null gesetzte Fermienergie E_F verschiebt.

Für $\mu = 0$ ergibt sich damit die vereinfachte Matrix

$$\underline{\underline{h}} = \begin{pmatrix} 0 & -f^*(\vec{k}) & \Delta & 0 \\ -f(\vec{k}) & 0 & 0 & \Delta \\ \Delta & 0 & 0 & f^*(\vec{k}) \\ 0 & \Delta & f(\vec{k}) & 0 \end{pmatrix}, \quad (3.30)$$

die es nun zu diagonalisieren gilt. Gesucht ist also eine unitäre Trafo $\underline{\underline{U}}$, sodass $\underline{\underline{h}}_{\text{diag}} = \underline{\underline{U}}^\dagger \underline{\underline{h}} \underline{\underline{U}}$ gilt. Diese Trafo wird durch die Lösung des Eigenwertproblems $\underline{\underline{h}} \vec{v}_i = E_i \vec{v}_i$ bestimmt, wobei die Eigenvektoren $\vec{v}_i$ die Spalten der Trafo-Matrix $\underline{\underline{U}}$ bilden.

Die Lösung des Eigenwertproblems liefert

$$\underline{\underline{h}}_{\text{diag}} = \underline{\underline{U}}^\dagger \underline{\underline{h}} \underline{\underline{U}} = \text{diag}(E_{\vec{k}}, E_{\vec{k}}, -E_{\vec{k}}, -E_{\vec{k}}). \quad (3.31)$$

mit der zugehörigen unitären Trafo-Matrix¹

$$\underline{\underline{U}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{f}{E_{\vec{k}}} & \frac{\Delta}{E_{\vec{k}}} & -\frac{f}{E_{\vec{k}}} & -\frac{\Delta}{E_{\vec{k}}} \\ \frac{\Delta}{E_{\vec{k}}} & \frac{f}{E_{\vec{k}}} & \frac{\Delta}{E_{\vec{k}}} & -\frac{f}{E_{\vec{k}}} \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (3.32)$$

und den Eigenwerten $E_{\vec{k}} = \pm \sqrt{\Delta^2 + |f(\vec{k})|^2}$. Für $\Delta \rightarrow 0$ werden die Energiebänder des Bienenwabengitters im normalleitenden Grundzustand zurückgewonnen. Für sie gilt mit der Definition von $f(\vec{k})$ aus Gleichung (3.10):

$$\epsilon_{\vec{k}} = \pm |f(\vec{k})| = \pm t \sqrt{3 + 2 \cos(\sqrt{3} k_y a) + 4 \cos(\sqrt{3} k_y a/2) \cos(3 k_x a/2)}, \quad (3.33)$$

und werden in Abschnitt 2.1 qualitativ genauer diskutiert.

Für den Hamiltonian gilt dann

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \sum_{\vec{k}}' \vec{\Psi}^\dagger \underline{\underline{h}} \vec{\Psi} = \sum_{\vec{k}}' \underbrace{\vec{\Psi}^\dagger \underline{\underline{U}}}_{=: \vec{\varphi}^\dagger} \underbrace{\underline{\underline{U}}^\dagger \underline{\underline{h}} \underline{\underline{U}}}_{=: \underline{\underline{h}}_{\text{diag}}} \underbrace{\underline{\underline{U}} \vec{\Psi}}_{=: \vec{\varphi}} = \sum_{\vec{k}}' \vec{\varphi}^\dagger \underline{\underline{h}}_{\text{diag}} \vec{\varphi} \quad (3.34)$$

$$= \sum_{\vec{k}}' E_{\vec{k}} \left(\varphi_{1,\vec{k}}^\dagger \varphi_{1,\vec{k}} + \varphi_{2,\vec{k}}^\dagger \varphi_{2,\vec{k}} - \varphi_{3,\vec{k}}^\dagger \varphi_{3,\vec{k}} - \varphi_{4,\vec{k}}^\dagger \varphi_{4,\vec{k}} \right), \quad (3.35)$$

mit den Quasiteilchen-Spinoren

$$\vec{\varphi} = \underline{\underline{U}}^\dagger \vec{\Psi} \quad \text{und} \quad \vec{\varphi}^\dagger = \vec{\Psi}^\dagger \underline{\underline{U}}. \quad (3.36)$$

¹Es sei hier nur erwähnt, dass bei der Bestimmung der unitären Matrix $\underline{\underline{U}}$ aufgrund der entarteten Eigenwerte $E_{\vec{k}}$ darauf geachtet werden muss, dass die berechneten Eigenvektoren orthogonal zueinander sind. Ist dies nicht der Fall muss gegebenenfalls ein Gram-Schmidt-Verfahren durchgeführt werden um die Trafo-Matrix unitär zu machen.

In dieser Quasiteilchenbasis ist der Hamiltonian nun diagonal und formell wechselwirkungsfrei. Für die Berechnung der Erwartungswerte der Quasiteilchenbesetzungszahlen kann daher die Fermi-Dirac-Funktion $F(E) = (e^{\beta E} + 1)^{-1}$ mit der reziproken Temperatur $\beta = 1/k_B T$ und Boltzmann-Konstante k_B verwendet werden. Damit gilt

$$\Phi_{ij} := \langle \vec{\varphi} \cdot \vec{\varphi}^\dagger \rangle_{ij} = \langle \varphi_{i,\vec{k}} \varphi_{j,\vec{k}}^\dagger \rangle = \langle 1 - \varphi_{j,\vec{k}}^\dagger \varphi_{i,\vec{k}} \rangle = (1 - F(E_i)) \delta_{ij}, \quad (3.37)$$

mit $E_{1,2} = +E_{\vec{k}}$ und $E_{3,4} = -E_{\vec{k}}$. Dies kann nun ausgenutzt werden um die Erwartungswerte der ursprünglichen Fermionenoperatoren $\mathbf{C}_{\vec{k},\sigma}$ und $\mathbf{C}_{\vec{k},\sigma}^\dagger$ zu berechnen, die in der Definition von Δ (3.21) vorkommen. Mithilfe der inversen Trafo $\vec{\Psi} = \underline{\underline{U}} \vec{\varphi}$ ergibt sich

$$\rho_{ij} := \langle \Psi \cdot \Psi^\dagger \rangle_{ij} = \langle \underline{\underline{U}} \varphi \cdot \varphi^\dagger \underline{\underline{U}}^\dagger \rangle_{ij} = \left(\underline{\underline{U}} \langle \varphi \cdot \varphi^\dagger \rangle \underline{\underline{U}}^\dagger \right)_{ij}, \quad (3.38)$$

was unter Ausnutzung von $\Phi_{ij} = (1 - F(E_i)) \delta_{ij}$, sowie $(\underline{\underline{U}})_{ij} = u_{ij}$ und $(\underline{\underline{U}}^\dagger)_{ij} = u_{ji}^*$ zu

$$\rho_{ij} = \sum_{lk} u_{il} \Phi_{lk} u_{jk}^* = \sum_l u_{il} u_{jl}^* (1 - F(E_l)) \quad (3.39)$$

wird. Um die Selbstkonsistenzgleichung für Δ zu erhalten muss aus

$$\rho = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow} \rangle & \langle \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow} \rangle \\ \langle \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow} \rangle & \langle \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow} \rangle \\ \langle \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow} \rangle & \langle \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow} \rangle \\ \langle \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow} \rangle & \langle \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow} \rangle \end{pmatrix} \quad (3.40)$$

einfach der erforderliche Erwartungswert, also entweder $\rho_{13}, \rho_{24}, \rho_{31}$ oder ρ_{42} ausgewählt und in die Definition von Δ eingesetzt werden.

Die Wahl ist allerdings unerheblich für das Ergebnis und mit ρ_{31} ergibt sich damit

$$\Delta = \frac{U}{N} \sum_{\vec{k}}' \langle \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow} \rangle = \frac{U}{N} \sum_{\vec{k}}' \rho_{31} = \frac{U}{N} \sum_{\vec{k}}' \sum_l u_{3l} u_{1l}^* (1 - F(E_l)) \quad (3.41)$$

$$= \frac{U}{N} \sum_{\vec{k}}' \frac{\Delta}{2E_{\vec{k}}} (1 - F(E_{\vec{k}}) - (1 - F(-E_{\vec{k}}))) \quad (3.42)$$

$$= \frac{U}{2N} \sum_{\vec{k}}' \frac{\Delta}{E_{\vec{k}}} (F(-E_{\vec{k}}) - F(E_{\vec{k}})), \quad (3.43)$$

was mit $F(-x) = 1 - F(x)$ und $\tanh(x) = 1 - 2/(e^{2x} + 1)$ schließlich zu

$$\Delta = \frac{U}{2N} \sum_{\vec{k}}' \frac{\Delta}{E_{\vec{k}}} \tanh\left(\frac{\beta E_{\vec{k}}}{2}\right) \quad (3.44)$$

wird.

Dies ist die typische BCS-Selbstkonsistenzgleichung für den Ordnungsparameter Δ [10]. Das ist erstaunlich, da von einem bipartiten Gitter mit zwei unterschiedlichen Energiebändern

ausgegangen wurde, die klassische BCS-Rechnung jedoch nur ein Energieband berücksichtigt. Dies lässt sich als Folge des Spezialfalls halber Füllung verstehen, da die erhaltenen Quasiteilchenenergien $E_{\vec{k}} = \sqrt{\Delta^2 + |f(\vec{k})|^2}$ hier unabhängig von dem Vorzeichen von $\epsilon_{\pm} = \pm|f(\vec{k})|$, also unabhängig von der Wahl der Energiebänder sind. Der Beitrag zur Supraleitung ist damit für beide Energiebänder gleich groß, es muss nicht zwischen Ihnen unterschieden werden, effektiv ergibt sich also nur die Gleichung wie für ein Band.

Um die Selbstkonsistenzgleichung (3.44) numerisch einfacher behandeln zu können, wird die Summe über $\vec{k}$ mithilfe der Zustandsdichte

$$\rho(\epsilon) = \frac{1}{N} \sum_{\vec{k}} \delta(\epsilon - \epsilon_{\vec{k}}) \quad (3.45)$$

in die Integralform

$$\Delta = \frac{U}{2} \int_{-\hbar\omega_D}^{\hbar\omega_D} d\epsilon \rho(\epsilon) \frac{\Delta}{\sqrt{\Delta^2 + \epsilon^2}} \tanh\left(\frac{\beta\sqrt{\Delta^2 + \epsilon^2}}{2}\right) \quad (3.46)$$

umgeschrieben. Dabei wird der zuvor in der Schreibweise $\sum'$ implizit dargestellte Energiecutoff $\hbar\omega_D$ nun wieder explizit berücksichtigt.

3.4 Selbstkonsistenz bei beliebiger Füllung

Nachdem im Spezialfall halber Füllung die Selbstkonsistenzgleichung für Δ hergeleitet wurde, wird nun der allgemeinere Fall beliebiger Füllung betrachtet. Es muss diesmal also

$$\underline{\underline{h}} = \begin{pmatrix} \mu & -f^*(\vec{k}) & \Delta & 0 \\ -f(\vec{k}) & \mu & 0 & \Delta \\ \Delta & 0 & -\mu & f^*(\vec{k}) \\ 0 & \Delta & f(\vec{k}) & -\mu \end{pmatrix} \quad (3.47)$$

diagonalisiert werden. Um dieses Vorhaben zu vereinfachen, kann, wie in Anhang A gezeigt wird, die Blockstruktur von $\underline{\underline{h}}$ zur Diagonalisierung ausgenutzt werden. Es ergibt sich die unitäre Trafo-Matrix

$$\underline{\underline{U}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\frac{\Delta}{N_1} e^{-i\varphi} & -\frac{\Delta}{N_2} e^{-i\varphi} & -\frac{\Delta}{N_3} e^{-i\varphi} & -\frac{\Delta}{N_4} e^{-i\varphi} \\ \frac{\Delta}{N_1} & \frac{\Delta}{N_2} & \frac{\Delta}{N_3} & \frac{\Delta}{N_4} \\ \left(\frac{-E_+ + \lambda_+}{N_1}\right) e^{-i\varphi} & \left(\frac{E_+ + \lambda_+}{N_2}\right) e^{-i\varphi} & \left(\frac{E_- - \lambda_-}{N_3}\right) e^{-i\varphi} & \left(\frac{-E_- - \lambda_-}{N_4}\right) e^{-i\varphi} \\ \frac{E_+ - \lambda_+}{N_1} & \frac{-E_+ - \lambda_+}{N_2} & \frac{E_- - \lambda_-}{N_3} & \frac{-E_- - \lambda_-}{N_4} \end{pmatrix} \quad (3.48)$$

mit

$$\lambda_{\pm} = \mu \pm |f(\vec{k})|, \quad E_{\pm} = \sqrt{\lambda_{\pm}^2 + \Delta^2}, \quad (3.49)$$

$$N_{1,2} = \sqrt{E_+(E_+ \mp \lambda_+)}, \quad N_{3,4} = \sqrt{E_-(E_- \mp \lambda_-)} \quad (3.50)$$

$$\varphi = \arg(f(\vec{k})), \quad e^{-i\varphi} = \frac{f^*(\vec{k})}{|f(\vec{k})|}, \quad (3.51)$$

und der Diagonalmatrix

$$\underline{\underline{h}}_{\text{diag}} = \underline{\underline{U}}^\dagger \underline{\underline{h}} \underline{\underline{U}} = \text{diag}(E_+, -E_+, E_-, -E_-) . \quad (3.52)$$

Damit hat der Hamiltonian in Quasiteilchenbasis die Form

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \sum'_{\vec{k}} E_+ \left(\varphi_{1,\vec{k}}^\dagger \varphi_{1,\vec{k}} - \varphi_{2,\vec{k}}^\dagger \varphi_{2,\vec{k}} \right) + E_- \left(\varphi_{3,\vec{k}}^\dagger \varphi_{3,\vec{k}} - \varphi_{4,\vec{k}}^\dagger \varphi_{4,\vec{k}} \right) \quad (3.53)$$

und mit der zuvor hergeleiteten Gleichung für Δ (3.41) folgt

$$\Delta = \frac{U}{N} \sum'_{\vec{k}} \sum_l u_{1l} u_{3l}^* (1 - F(E_l)) \quad (3.54)$$

$$= \frac{U\Delta}{4N} \sum'_{\vec{k}} \left[\left(\frac{E_+ - \lambda_+}{N_1^2} \right) (1 - F(E_+)) + \left(\frac{-E_+ - \lambda_+}{N_2^2} \right) (1 - F(-E_+)) \right. \\ \left. + \left(\frac{E_- - \lambda_-}{N_3^2} \right) (1 - F(E_-)) + \left(\frac{-E_- - \lambda_-}{N_4^2} \right) (1 - F(-E_-)) \right] \quad (3.55)$$

$$= \frac{U\Delta}{4N} \sum'_{\vec{k}} \left[\frac{F(-E_+) - F(E_+)}{E_+} + \frac{F(-E_-) - F(E_-)}{E_-} \right] \quad (3.56)$$

$$\Rightarrow \Delta = \frac{U}{4N} \sum'_{\vec{k}} \left[\frac{\Delta}{E_+} \tanh\left(\frac{\beta E_+}{2}\right) + \frac{\Delta}{E_-} \tanh\left(\frac{\beta E_-}{2}\right) \right] . \quad (3.57)$$

Im Vergleich zum Spezialfall halber Füllung (3.44) haben die beiden Energiebänder $\epsilon_\pm = \pm |f(\vec{k})|$ nun unterschiedlich große Beiträge zur Supraleitung, da die Quasiteilchenenergien $E_\pm = \sqrt{(\epsilon_\pm - \mu)^2 + \Delta^2}$ für $\epsilon_+ \neq \epsilon_-$ nicht mehr die gleichen Beträge liefern. Bei der Formulierung der Selbstkonsistenz über die Zustandsdichte muss nun also auf formell auf die Beiträge der unterschiedlichen Energiebänder geachtet werden, also gilt

$$\Delta = \frac{U}{4} \int_{\mu - \hbar\omega_D}^{\mu + \hbar\omega_D} (\rho_+(\epsilon) + \rho_-(\epsilon)) \frac{\Delta}{\sqrt{(\epsilon - \mu)^2 + \Delta^2}} \tanh\left(\frac{\beta \sqrt{(\epsilon - \mu)^2 + \Delta^2}}{2}\right) d\epsilon, \quad (3.58)$$

mit den Zustandsdichten $\rho_\pm$, die für die Energiebänder $\epsilon_\pm$ definiert sind. Da die Fermienergie um μ verschoben ist, muss hier nun über $\mu \pm \hbar\omega_D$ integriert werden.

Für die Gesamt-Zustandsdichte gilt $\rho(\epsilon) = (\rho_+(\epsilon) + \rho_-(\epsilon))/2$, sodass die Selbstkonsistenzgleichung für beliebige Füllung in Integralform

$$\Delta = \frac{U}{2} \int_{\mu - \hbar\omega_D}^{\mu + \hbar\omega_D} d\epsilon \rho(\epsilon) \frac{\Delta}{\sqrt{(\epsilon - \mu)^2 + \Delta^2}} \tanh\left(\frac{\beta \sqrt{(\epsilon - \mu)^2 + \Delta^2}}{2}\right) \quad (3.59)$$

lautet und insbesondere für $\mu = 0$ wieder die Selbstkonsistenzgleichung (3.46) für halbe Füllung zurückliefert.

4 Ergebnisse

Zur Lösung der in Kapitel 3 hergeleiteten Selbstkonsistenzgleichungen (3.46) bzw. (3.59), wird eine Kombination aus Fixpunktiteration und Newtonverfahren verwendet. Die dafür erforderliche Zustandsdichte $\rho(\epsilon)$ wird ebenfalls numerisch über die in Ref. [23] hergeleitete Formel berechnet (siehe Abbildung 4.1). Für die numerische Berechnung wird das Python-Paket *scipy* [24] verwendet. Plots werden mit *matplotlib* [7] erstellt.

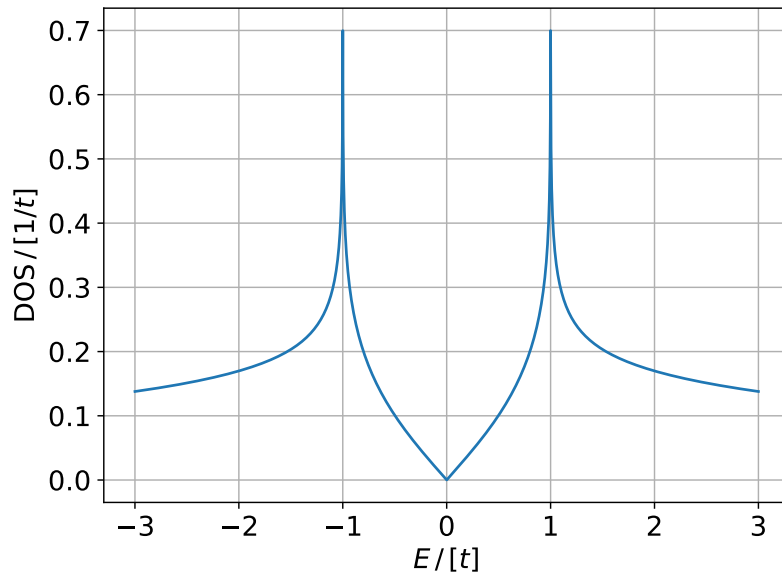


Abbildung 4.1: Zustandsdichte $\rho(E)$ (oder DOS für engl. *Density of States*) des Bienenwabengitters, berechnet nach der Formel in Ref. [23]. Energie E ist in Einheiten des Hoppingparameters t angegeben, die DOS damit in Einheiten von t^{-1} . Die DOS ist symmetrisch um $E = 0$ und hat eine Van-Hove-Singularität (VHS) bei $E = \pm t$. Die Bandbreite W beträgt $6t$ und die DOS verschwindet an den Dirac-Punkten ($E = 0$).

4.1 Parameterabhängigkeiten von Ordnungsparameter und kritischer Temperatur

Es werden zunächst die allgemeinen Abhängigkeiten der kritischen Temperatur T_C bzw. des Ordnungsparameters Δ von den Parametern Temperatur T , Wechselwirkungsstärke U , Debye-Energie $E_D = \hbar\omega_D$ und chemischem Potential μ geklärt.

Abbildung 4.2 zeigt mit dem Plot links, dass Δ wie erwartet oberhalb einer kritischen Temperatur T_C verschwindet und einen für die BCS-Theorie aufgrund der Mean-Field-Näherung typischen

Kurvenverlauf, bestehend aus exponentiellem Plateau und Wurzelverhalten in der Nähe von T_C , aufweist [8] , [9] , [10] . Ebenfalls ist erkenntlich, dass das eine endliche Verschiebung des chemischen Potentials μ die kritische Temperatur T_C im Vergleich zum undotierten Fall $\mu = 0$ deutlich erhöhen kann. Der Plot rechts zeigt, dass im dotierten Regime bereits eine minimale Wechselwirkung U ausreicht, damit ein Ordnungsparameter $\Delta_0 := \Delta(T = 0)$ ausgebildet wird. Für $U \rightarrow 0$ geht Δ_0 exponentiell fallend gegen Null, während erkennbar ist, dass Δ_0 im undotierten Fall tatsächlich erst oberhalb einer kritischen Kopplung U_C von null verschieden wird.

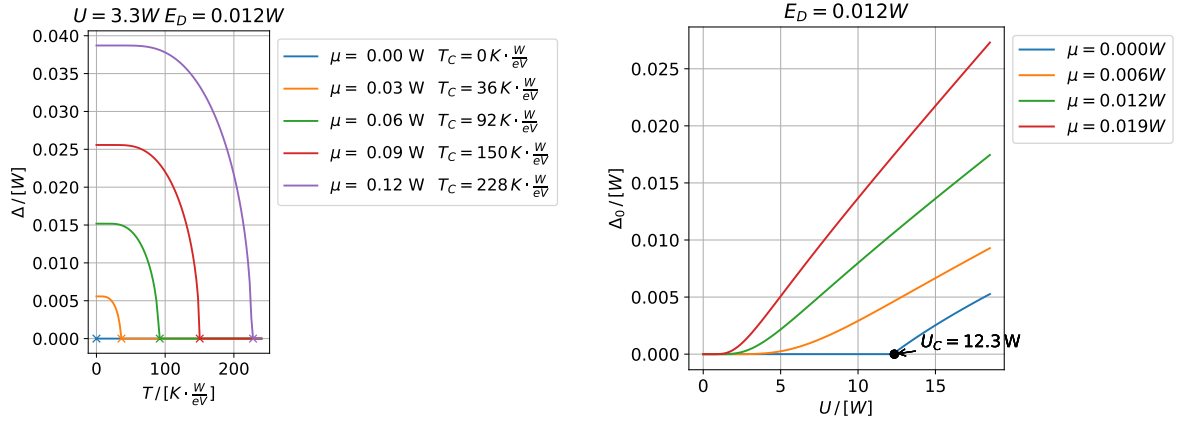


Abbildung 4.2: Abhängigkeiten des Ordnungsparameters Δ für verschiedene Dotierungsstärken μ in Einheiten der Bandbreite W . Links in Abhängigkeit von der Temperatur T bei festen Parametern $U = 3,3 W$ und $E_D = 12 \cdot 10^{-3} W$ und rechts für verschiedene Kopplungsstärken U bei $T = 0$ und $E_D = 12 \cdot 10^{-3} W$. Der Ordnungsparameter verschwindet oberhalb einer kritischen Temperatur T_C , die stark von μ abhängig ist und geht bei endlichem μ für kleine U exponentiell fallend gegen null. Für $\mu = 0$ bildet sich ein endliches Δ_0 erst oberhalb der kritischen Kopplung $U_C = 12,3 W$ aus.

4.1.1 Der quantenkritische Punkt bei halber Füllung

Das Auftreten der kritischen Kopplungsstärke U_C im Fall halber Füllung wurde ebenfalls in den Refs. [25] , [26] bestätigt und dort als „quantenkritischer Punkt“ bezeichnet. Um diesen kritischen Punkt analytisch genauer zu untersuchen, wird die Selbstkonsistenzgleichung bei halber Füllung (3.46) für $\Delta \neq 0$ und $T = 0$ betrachtet:

$$1 = \frac{U}{2} \int_{-E_D}^{E_D} \frac{\rho(\epsilon)}{\sqrt{\epsilon^2 + \Delta_0^2}} d\epsilon \quad (4.1)$$

Da sich das Integral über die DOS im Allgemeinen nicht analytisch lösen lässt, bedarf es hier einer geeigneten Näherung. Klassischerweise wird die DOS oft einfach mit der Begründung, dass sie sich über das Intervall $[-E_D, E_D]$ kaum ändert als konstant $\rho(\epsilon) \approx \rho(E_F) = \rho(0)$ angenommen.

Diese Näherung führt genau zu dem exponentiell fallendem Verhalten, das in Abbildung 4.2 abseits von halber Füllung beobachtet wird [10]. Da die DOS aber bei halber Füllung am Energienullpunkt verschwindet, kann diese Näherung hier nicht durchgeführt werden. Dies stellt allerdings kein Problem dar, da die konstante Näherung der DOS zur Beschreibung einer kritischen Kopplung ohnehin nicht ausreichen würde.

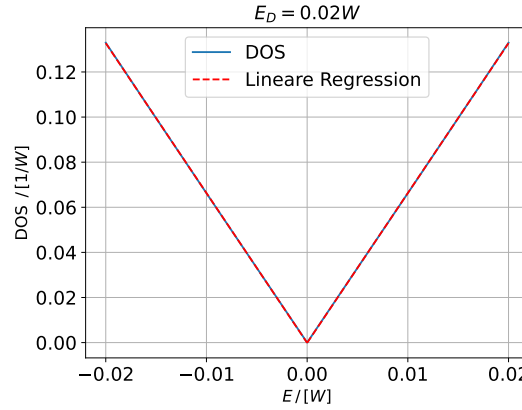


Abbildung 4.3: Vergleich der DOS des Bienenwabengitters mit einer linearen Regression im Bereich $[-E_D, E_D]$ für $E_D = 0,02 W$. Die lineare Regression liefert $A \approx 6,6447 W^{-2}$.

Stattdessen wird aufgrund der besonderen Form der DOS am Dirac-Punkt, die Näherung $\rho(\epsilon) \approx A \cdot |\epsilon|$ verwendet, die für $E_D \ll W$ eine gute Übereinstimmung liefert (siehe Abbildung 4.3). Für die meisten Festkörper ist die Bedingung $E_D \ll W$ bzw. $E_D/W \ll 1$ gut erfüllt, dennoch sollte diese bei einer konkreten Behandlung eines Materials konkret überprüft werden. Die lineare Regression liefert die Steigung $A \approx 6,6447 W^{-2}$. Die Genauigkeit dieses Werts hängt jedoch ebenfalls von dem Verhältnis E_D/W ab und ist hier für $E_D/W = 0.02$ berechnet worden. Eingesetzt in das Integral (4.1) ergibt sich

$$1 = \frac{UA}{2} \int_{-E_D}^{E_D} \frac{|\epsilon|}{\sqrt{\epsilon^2 + \Delta_0^2}} d\epsilon = UA \int_0^{E_D} \frac{\epsilon}{\sqrt{\epsilon^2 + \Delta_0^2}} d\epsilon = UA \left(\sqrt{E_D^2 + \Delta_0^2} - \Delta_0 \right) \quad (4.2)$$

$$\Rightarrow U(\Delta_0) = \frac{1}{A(\sqrt{E_D^2 + \Delta_0^2} - \Delta_0)} \quad (4.3)$$

und mit $U_C = \lim_{\Delta_0 \rightarrow 0} U(\Delta_0)$ erhält man $U_C = 1/(AE_D)$. Für $\mu \neq 0$ verschwindet die kritische Kopplung, was für $|\mu| \gg E_D$ klar ist, da die DOS dort sehr groß ist und die Näherung $\rho(\epsilon) \approx \rho(\mu)$ dort wieder gut geeignet ist [10]. Für eine schwache Fermi-niveaushiftung $\mu \sim E_D$ ist dies nicht so offensichtlich, im Anhang B kann aber anhand der linearen Näherung der DOS gezeigt werden, dass für jedes $\mu \neq 0$ eine logarithmische Divergenz auftritt, sodass die kritische Kopplung verschwindet. Es reicht also nicht, dass die DOS an der Fermi-Energie klein ist, sondern das Verschwinden von $\rho(\mu)$ ist ausschlaggebend für die Ausbildung des quantenkritischen Punkts.

4.1.2 Abhängigkeit von den Parametern U , E_D und μ

Die Teilabbildung (a) aus Abbildung 4.4 zeigt bei halber Füllung, dass der zuvor hergeleitete hyperbolische Verlauf von U_C (4.3) gut von der Numerik bestätigt wird. Für kleine Debye-Energien E_D ist also eine sehr große Kopplung nötig, während für große E_D nur eine geringe Kopplung vonnöten ist, um ein endliches Δ_0 auszubilden. In Teilabbildung (b) ist der leicht dotierte Fall ($\mu = 0.02W$) zu sehen, der nun keine kritische Kopplung mehr aufweist. Er unterscheidet sich nicht sonderlich von Fall (a), da die Ordnungsparameter mit $U < U_C$ zwar endlich, aber dennoch klein sind, was in dieser Grafik nicht aufgelöst werden kann. Die Teilabbildungen (c) und (d) zeigen für Δ_0 und T_C ähnliche Abhängigkeiten, was auf eine näherungsweise Proportionalität schließen lässt, wie in der BCS-Theorie mit dem universellen Verhältnis $2\Delta_0/(k_B T_C) = 3,53$ erwartet wird [10]. Des Weiteren lässt sich erkennen, dass Δ_0 im Bereich $|\mu| < 0.05W$ wie zu erwarten war stark unterdrückt wird, außerhalb davon aber stark mit dem chemischen Potential anwächst. Sein Maximum befindet sich bei den Van-Hove-Singularitäten (VHS) bei $\mu = \pm t = \pm W/6$, wo sogar für $U < 1W$ in den Plots noch endliche Δ_0 erkennbar sind.

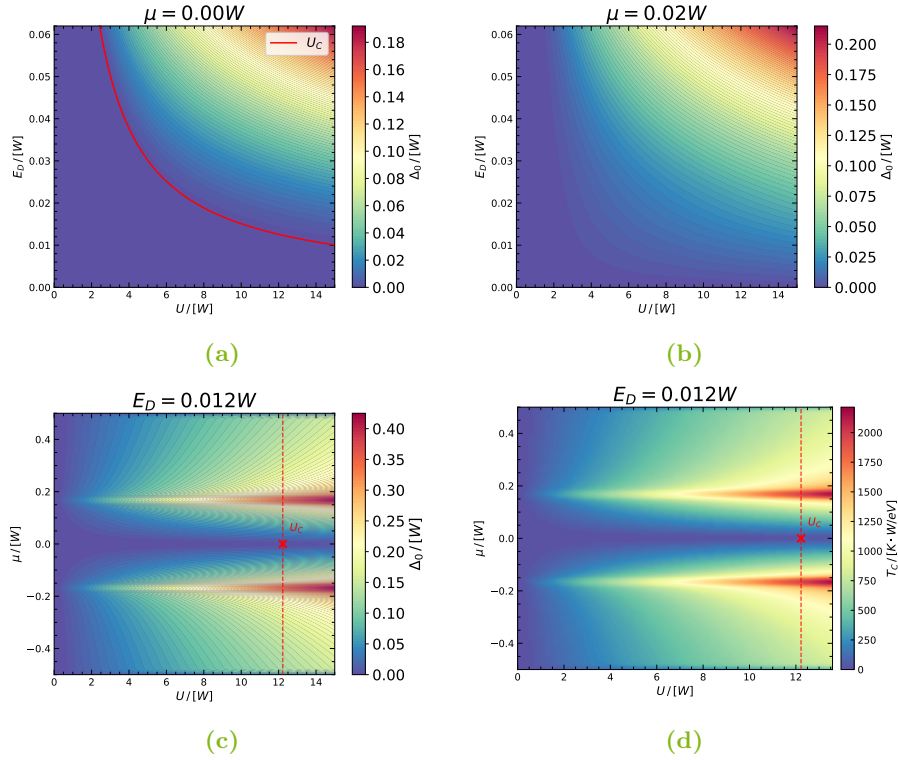


Abbildung 4.4: (a) und (b) zeigen die Abhängigkeit des Ordnungsparameters Δ_0 von Kopplung U und Debye-Energie E_D , einmal für $\mu = 0$ (a) und einmal für $\mu = 0,02W$ (b). (c) und (d) vergleichen bei $E_D = 12 \cdot 10^{-3} W$ die Abhängigkeiten von U und μ von Δ_0 (c) und kritischer Temperatur T_C (d). Die kritische Temperatur wird über die Selbstkonsistenzgleichung bei endlicher Temperatur berechnet. In allen Teilabbildungen wird für die kritische Kopplung U_C für $\mu = 0$ eingezeichnet.

4.2 Konventionelle Supraleitung in Graphen

Nachdem in Abschnitt 4.1 zunächst nur allgemeine Aussagen über die Abhängigkeiten der für Supraleitung relevanten Größen getroffen wurden, wird nun konkret Graphen betrachtet um zu prüfen, ob realistische Bedingungen für s -wave Supraleitung erreichbar sind. Andere Materialien mit Bienenwabengitter, wie das eingangs erwähnte MoS_2 , eignen sich für eine analoge Betrachtung dagegen nicht ohne Weiteres: Andere Materialien mit Bienenwabengitter, wie das eingangs erwähnte MoS_2 , eignen sich für eine analoge Betrachtung dagegen nicht ohne Weiteres: Zwar lassen sich mit $W \approx 12 - 18 \text{ eV}$ [27] und einer Debye-Temperatur von $\Theta_D \approx 262,3 \text{ K}$ [28] (entsprechend $E_D \approx 22,6 \text{ meV}$) konkrete Parameter zur Berechnung der supraleitenden Lücke angeben, allerdings sind die beiden Untergitter in MoS_2 durch unterschiedliche Atome (Mo bzw. S) besetzt und mehrere Atomorbitale tragen zur elektronischen Struktur bei, sodass erst Tight-Binding-Modelle mit bis zu elf Bändern [29] , [27] eine ausreichend genaue Beschreibung liefern. So ergibt sich für MoS_2 beispielsweise statt eines Dirac-Punktes eine endliche Bandlücke. Das in dieser Arbeit verwendete Ein-Orbital-Modell kann diese Eigenschaft prinzipiell nicht abbilden und wird im Folgenden daher nur auf Graphen angewendet.

Für Graphen wird üblicherweise ein Hüpfparameter von $t = 2,7 \text{ eV}$ gewählt, der die π - und π^* -Bänder beschreibt [3] , [30] , [31] . Damit ergibt sich eine Bandbreite von $W = 6t = 16,2 \text{ eV}$, während die Debye-Temperatur von Graphen je nach Mode im Bereich von $\Theta_D = 1287 - 2300 \text{ K}$ liegt [32] . Das entspricht einer Debye-Energie von $E_D \approx 110 - 198 \text{ meV}$, wobei hier als Best-Case-Abschätzung $E_D \approx 200 \text{ meV}$ gewählt wird. Das Verhältnis zwischen Debye-Energie und Bandbreite ergibt sich damit zu $E_D/W \approx 12,33 \cdot 10^{-3}$, was sogar noch unter dem in Abbildung 4.3 gewählten Verhältnis liegt, wofür die lineare Regression bereits ausgezeichnet war.

Die Kopplungsstärke U ist in der BCS-Theorie ein phänomenologischer Modellparameter, d.h. sie wird quantitativ nicht über die zugrundeliegende Elektron-Phonon-Wechselwirkung bestimmt sondern meist aus experimentellen Daten gefittet, sodass die Lücke Δ der BCS-Rechnung und des Experiments übereinstimmen. Tatsächliche *ab initio* Rechnungen sind prinzipiell möglich, siehe dazu z.B. Refs. [33] , [13] , gehen aber weit über die BCS-Theorie hinaus und werden hier dementsprechend nicht betrachtet. Für konventionelle Supraleiter kann U anhand von $U = -1/(\ln(\Delta_0/2E_D)\rho_0)$ [10] grob abgeschätzt werden. Die Bandlücke Δ liegt für die meisten konventionellen Supraleiter im einstelligen meV-Bereich [34] , [22] , für Niob beispielsweise ergibt sich mit $\Delta_0 = 1,43 \text{ meV}$, $E_D = 23 \text{ meV}$ [35] und $\rho_0 \approx 2,07/\text{eV}$ [36] ein $U \approx 0,14 \text{ eV}$. Es ist zu erwarten, dass U in Graphen nicht um mehrere Größenordnungen von diesem Wert abweicht, für genauere Abschätzungen sind allerdings experimentelle Daten vonnöten. Zum Beispiel liefern Herrera et al. [37] explizite Vorhersagen für die kritische Temperatur in stark Tb-dotiertem Graphen. Sie sagen bei einer Dotierung bis zur VHS, eine kritische Temperatur von bis zu $T_C = 600 \text{ mK}$ voraus. In diesem Tight-Binding Modell entspräche dies einem chemischen Potential von $\mu = t = 2,7 \text{ eV}$, Herrera et al. berichten allerdings nur von einer Ferminiveaushiftung um $1,55 \text{ eV}$ bei gleichzeitigem Abflachen der Energiebänder und Vergrößerung der VHS. Diese Effekte werden in dem Modell in dieser Arbeit nicht behandelt, ein Vergleich im nächsten Abschnitt ist unter Vorbehalt allerdings trotzdem möglich.

4.2.1 Realistische Bedingungen für Supraleitung in Graphen

Es soll zum einen überprüft werden, wie stark die Kopplung in Graphen sein müsste, damit bei halber Füllung bzw. schwacher Dotierung eine supraleitende Bandlücke entsteht. Zum anderen soll eine Aussage darüber getätigt werden, für welche Dotierungsstärke μ innerhalb des abgeschätzten Bereichs von U mit besonderem Augenmerk auf die VHS, Supraleitung zu erwarten ist.

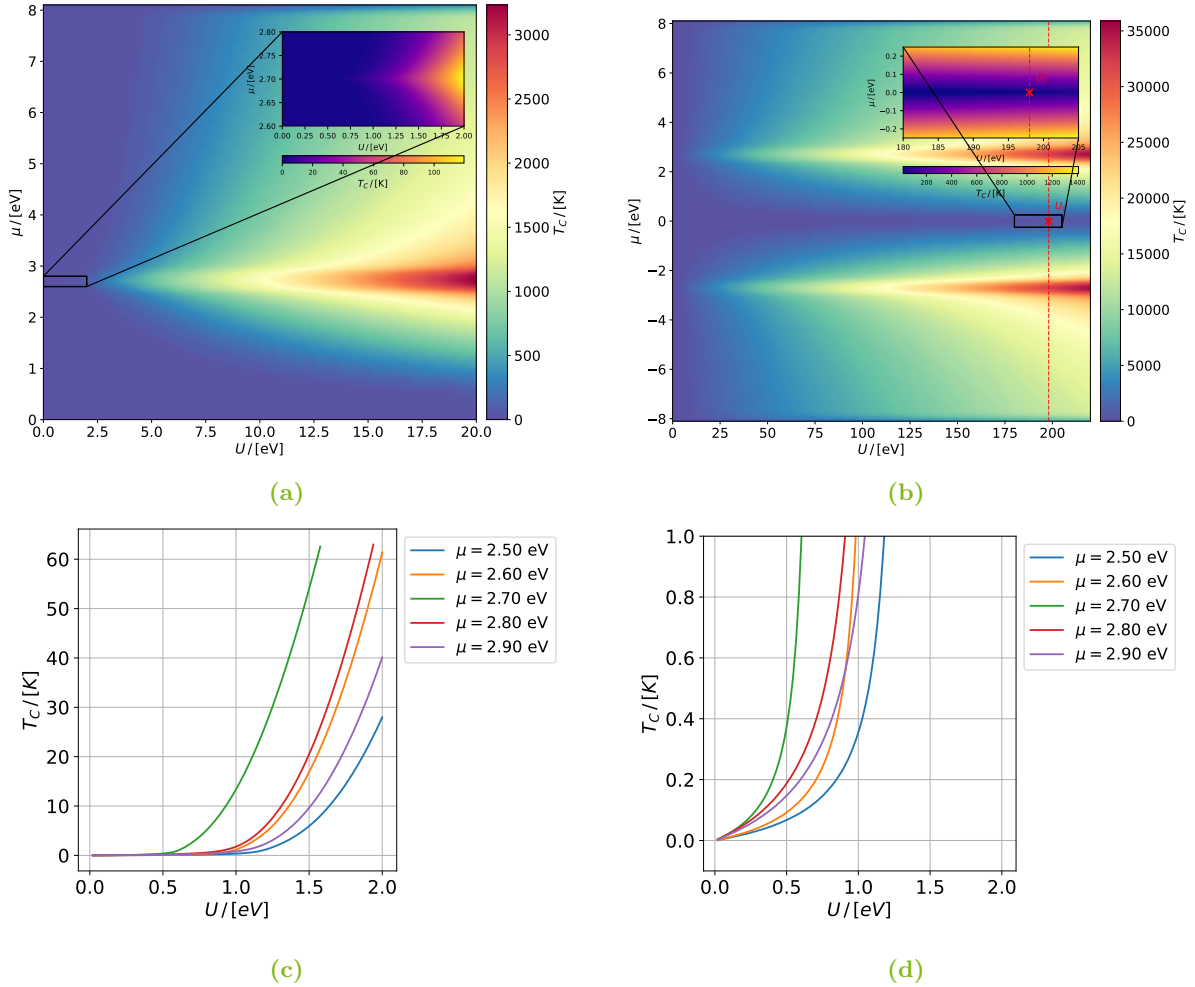


Abbildung 4.5: Kritische Temperatur T_C in Abhängigkeit von Kopplung U und chemischem Potential μ . In Teilabbildung (a) ist eine Detailansicht des Bereichs um die VHS dargestellt und in (b) um den Bereich des quantenkritischen Punkts. In (c) und (d) ist der Gesamtverlauf um die VHS herum zu sehen, wobei (d) eine Vergrößerung auf den Bereich bis maximal $T_C = 1$ K darstellt.

Abbildung 4.5 zeigt die kritische Temperatur T_C in Abhängigkeit von U und μ . Teilabbildung (a) stellt den Gesamtverlauf um die VHS dar, mit einer Detailansicht des unmittelbaren VHS-Bereichs, während Teilabbildung (b) entsprechend den Gesamtverlauf mit einer Detailansicht um den quantenkritischen Punkt bei $\mu = 0$ zeigt. In den Teilabbildungen (c) und (d) sind

jeweils Schnitte $T_C(U)$ für feste μ um die VHS herum zu sehen, wobei in (d) eine Vergrößerung auf den Bereich bis maximal $T_C = 1$ K zu sehen ist.

Es ist zu erkennen, dass an der VHS bei Kopplungen in der für konventionelle Supraleiter typischen Größenordnung von ca. 0,1 eV verhältnismäßig große kritische Temperaturen auftreten, während dies bei halber Füllung erst ab einer kritischen Kopplung von $U_C \approx 198$ eV der Fall ist, was deutlich über dem realistischen Bereich von U liegt. Damit kann konventionelle Supraleitung im undotierten Fall ausgeschlossen werden.

Der Vergleich mit Ref. [37] zeigt, dass die dort vorhergesagte kritische Temperatur $T_C = 600$ mK, hier für U in dem Bereich 0,5 – 1,1 eV reproduziert wird (siehe Teilabbildungen (c) und (d)). Dieser Wert liegt über dem für Niob abgeschätzten Wert, allerdings in einer vergleichbaren Größenordnung und ist damit nicht unbedingt unrealistisch. Anhand dieser Abschätzung ist also nicht auszuschließen, dass (stark) dotiertes Graphen konventionelle Supraleitung zeigen kann. Diese Beobachtung ist ebenfalls durch Ludbrook et al. [5] gestützt, die in Li-dotiertem Graphen bei $T = 3,5$ K eine Bandlücke von $\Delta = 0,9$ meV experimentell bestätigen konnten. Hierbei wäre ein ebenfalls eine genauere Vergleich mit einem direkten Wert des chemischen Potentials μ interessant, das allerdings nicht direkt angegeben wurde.

5 Fazit und Ausblick

In dieser Arbeit erfolgte eine Untersuchung der konventionellen Supraleitung im Bienenwabengitter. Hierzu wurde im Rahmen der BCS-Theorie eine Mean-Field Näherung verwendet um anhand eines Nächsten-Nachbar Tight-Binding-Modells, die Selbstkonsistenzgleichung für den Ordnungsparameter Δ herzuleiten. Diese wurde numerisch gelöst und anhand dessen die supraleitenden Eigenschaften von generellen Materialien mit Bienenwabengitter und insbesondere Graphen, abgeleitet.

Es konnte anhand einer linearen Näherung der DOS gezeigt werden, dass für $\mu = 0$ eine kritische Kopplung $U_C \propto E_D^{-1}$ mit der Debye-Energie E_D auftritt, unterhalb derer der Ordnungsparameter verschwindet. Für $\mu \neq 0$ wurde kein solcher Punkt gefunden und auch innerhalb des Gültigkeitsbereichs der linearen Näherung ausgeschlossen. Diese Ergebnisse sind mit der Numerik abgeglichen, wie in Abbildung 4.4 zu sehen. Allgemein lässt sich zudem feststellen, dass die Ausbildung einer supraleitenden Phase in dem Bereich $\mu < 0,05W$ mit der Bandbreite W , stark unterdrückt ist. Abseits dieses Bereichs lässt sich, besonders am Punkt der Van-Hove-Singularität bei $\mu = \pm W/6$, eine deutlich höhere Tendenz für s -wave Supraleitung erkennen.

Angewandt auf Graphen liefert das Modell für halbe Füllung eine kritische Kopplung von $U_C \approx 198 \text{ eV}$, was weit oberhalb der realistischen Größenordnung der Kopplung U liegt und somit Supraleitung im undotierten Fall ausgeschlossen werden konnte. Vielversprechender scheint dagegen die Dotierung bis zur Van-Hove-Singularität: Für Kopplungsstärken vergleichbar mit der für konventionelle Supraleiter typischen Größenordnung (für Niob abgeschätzt zu etwa $0,14 \text{ eV}$) ergeben sich nennenswerte kritische Temperaturen. Insbesondere konnte die von Herrera et al [37], für stark Tb-dotiertes Graphen vorhergesagte kritische Temperatur von $T_C = 600 \text{ mK}$ im hier verwendeten Modell im Bereich von $U = 0,5 - 1,1 \text{ eV}$ reproduziert werden. Dies zeigt, dass konventionelle Supraleitung in Graphen, trotz der vereinfachenden Annahmen des Modells, nicht auszuschließen ist. Um genauere Aussagen treffen zu können, bräuchte es allerdings mehr wirklich vergleichbare Quellen um die Kopplung U weiter einschränken zu können. Experimentelle Untersuchungen von bis zur Van-Hove-Singularität dotiertem Graphen könnten hierbei aufschlussreich sein, wobei bestenfalls mit Materialien dotiert wird, die die Bandstruktur nur minimal ändern.

Für zukünftige Arbeiten bietet sich eine Erweiterung des Modells auf andere Kopplungssymmetrien (extended s -wave, d -wave) an, um zu klären inwiefern unkonventionelle Paarungsmechanismen im Bienenwabengitter begünstigt werden. Hinweise darauf geben die Autoren in Ref. [5], die in dotiertem Graphen eine anisotrope Lücke messen und die Autoren in Ref. [37], die für kleine Elektron-Phonon Kopplungen λ eine d -wave Symmetrie vorhersagen. Ebenfalls interessant wäre die Berücksichtigung von höheren Tight-Binding Termen um Bandstrukturen realistischer abbilden zu können und anhand dessen auch gute Vorhersagen für Materialien wie z.B. MoS_2 tätigen zu können.

A Diagonalisierung von $\underline{\underline{h}}$ bei beliebiger Füllung

Die Matrix $\underline{\underline{h}}$ (3.47) besitzt die Blockstruktur

$$\underline{\underline{h}} = \begin{pmatrix} \underline{\underline{M}} & \underline{\underline{\Delta 1}} \\ \underline{\underline{\Delta 1}} & -\underline{\underline{M}} \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \underline{\underline{M}} = \begin{pmatrix} \mu & -f^*(\vec{k}) \\ -f(\vec{k}) & \mu \end{pmatrix} \quad (\text{A.1})$$

und es wird die Matrix $\underline{\underline{U}}$ gesucht, die $\underline{\underline{h}}$ diagonalisiert. Diese Struktur lässt sich gezielt ausnutzen, um das Eigenwertproblem der 4×4 -Matrix $\underline{\underline{h}}$ auf mehrere 2×2 -Probleme zurückzuführen, die sich unabhängig voneinander lösen lassen. Der Übersichtlichkeit halber werden Matrizen im Folgenden fett markiert, also $\underline{\underline{A}} \rightarrow \mathbf{A}$.

Es sei $\mathbf{U}_M$ die unitäre Transformation, die $\mathbf{M}$ diagonalisiert, für die also

$$\mathbf{M}_{\text{diag}} = \text{diag}(\lambda_+, \lambda_-) = \mathbf{U}_M^\dagger \mathbf{M} \mathbf{U}_M \quad (\text{A.2})$$

gilt. Wendet man diese Transformation mit $\mathbf{W} = \text{diag}(\mathbf{U}_M, \mathbf{U}_M)$ auf die Diagonalblöcke $\mathbf{M}$ an, so bleibt die Blockstruktur von $\mathbf{h}$ erhalten, während die Diagonalblöcke selbst diagonal werden:

$$\mathbf{h}' = \mathbf{W}^\dagger \mathbf{h} \mathbf{W} \quad (\text{A.3})$$

$$= \begin{pmatrix} \mathbf{U}_M^\dagger & 0 \\ 0 & \mathbf{U}_M^\dagger \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{M} & \underline{\underline{\Delta 1}} \\ \underline{\underline{\Delta 1}} & -\mathbf{M} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{U}_M & 0 \\ 0 & \mathbf{U}_M \end{pmatrix} \quad (\text{A.4})$$

$$= \begin{pmatrix} \mathbf{U}_M^\dagger \mathbf{M} \mathbf{U}_M & \underline{\underline{\Delta 1}} \\ \underline{\underline{\Delta 1}} & -\mathbf{U}_M^\dagger \mathbf{M} \mathbf{U}_M \end{pmatrix} \quad (\text{A.5})$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_+ & 0 & \Delta & 0 \\ 0 & \lambda_- & 0 & \Delta \\ \Delta & 0 & -\lambda_+ & 0 \\ 0 & \Delta & 0 & -\lambda_- \end{pmatrix}. \quad (\text{A.6})$$

In $\mathbf{h}'$ sind nun zwar die Diagonalblöcke diagonal, aber aufgrund der Δ -Terme ergibt sich noch keine echte diagonale Form. Vertauscht man allerdings gleichzeitig die zweite und dritte Zeile bzw. Spalte, zerfällt $\mathbf{h}'$ in eine blockdiagonale Form. Dieser Tausch entspricht formal einer weiteren unitären Transformation mit der Permutationsmatrix

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{A.7})$$

und liefert

$$\mathbf{h}'' = \mathbf{P}^\dagger \mathbf{h}' \mathbf{P} = \begin{pmatrix} \lambda_+ & \Delta & 0 & 0 \\ \Delta & -\lambda_+ & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_- & \Delta \\ 0 & 0 & \Delta & -\lambda_- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_+ & 0 \\ 0 & \mathbf{B}_- \end{pmatrix}. \quad (\text{A.8})$$

Die Blockmatrizen $\mathbf{B}_+$ und $\mathbf{B}_-$ lassen sich nun unabhängig voneinander diagonalisieren. Werden $\mathbf{B}_\pm$ durch die unitären Transformationen $\mathbf{U}_\pm$ diagonalisiert, so wird $\mathbf{h}''$ mit $\mathbf{W}' = \text{diag}(\mathbf{U}_+, \mathbf{U}_-)$ diagonal:

$$\mathbf{h}_{\text{diag}}'' = \mathbf{W}'^\dagger \mathbf{h}'' \mathbf{W}' = \text{diag}(\mathbf{U}_+^\dagger \mathbf{B}_+ \mathbf{U}_+, \mathbf{U}_-^\dagger \mathbf{B}_- \mathbf{U}_-) = \text{diag}(E_+^{(1)}, E_+^{(2)}, E_-^{(1)}, E_-^{(2)}), \quad (\text{A.9})$$

mit den Eigenwerten $E_\pm^{(1/2)}$ von $\mathbf{B}_\pm$.

Da jede der drei Transformationen $\mathbf{W}$, $\mathbf{P}$ und $\mathbf{W}'$ unitär ist, ist auch ihr Produkt unitär, und es gilt insgesamt

$$\mathbf{h}_{\text{diag}} = \mathbf{W}'^\dagger \mathbf{P}^\dagger \mathbf{W}^\dagger \mathbf{h} \mathbf{W} \mathbf{P} \mathbf{W}' = (\mathbf{W} \mathbf{P} \mathbf{W}')^\dagger \mathbf{h} (\mathbf{W} \mathbf{P} \mathbf{W}') = \text{diag}(E_+^{(1)}, E_+^{(2)}, E_-^{(1)}, E_-^{(2)}), \quad (\text{A.10})$$

die gesuchte Transformation ist also $\mathbf{U} = \mathbf{W} \mathbf{P} \mathbf{W}'$.

Durch direktes Nachrechnen findet man für die einzelnen Bausteine explizit

$$\mathbf{U}_M = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -e^{-i\varphi} & e^{-i\varphi} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad e^{-i\varphi} = \frac{f^*(\vec{k})}{|f(\vec{k})|}, \quad (\text{A.11})$$

die $\mathbf{M}$ in die Eigenwerte $\lambda_\pm = \mu \pm |f(\vec{k})|$ zerlegt, sowie die Matrizen $\mathbf{U}_\pm$, die $\mathbf{B}_\pm$ in ihre Eigenwerte $E_\pm^{(1/2)} = \pm E_\pm$ bzw. $E_\pm^{(1/2)} = \pm E_\pm$ (mit $E_\pm = \sqrt{\lambda_\pm^2 + \Delta^2}$) zerlegen:

$$\mathbf{U}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{\Delta}{N_1} & \frac{\Delta}{N_2} \\ \frac{E_+ - \lambda_+}{N_1} & \frac{-E_+ - \lambda_+}{N_2} \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad N_{1,2} = \sqrt{E_+(E_+ \mp \lambda_+)}, \quad (\text{A.12})$$

$$\mathbf{U}_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{\Delta}{N_3} & \frac{\Delta}{N_4} \\ \frac{E_- - \lambda_-}{N_3} & \frac{-E_- - \lambda_-}{N_4} \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad N_{3,4} = \sqrt{E_-(E_- \mp \lambda_-)}. \quad (\text{A.13})$$

Werden diese Matrizen dann gemäß $\mathbf{U} = \mathbf{W} \mathbf{P} \mathbf{W}'$ ausmultipliziert ergibt sich schließlich, die in Gleichung (3.48) angegebene unitäre Gesamttrafo

$$\mathbf{U} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\frac{\Delta}{N_1} e^{-i\varphi} & -\frac{\Delta}{N_2} e^{-i\varphi} & -\frac{\Delta}{N_3} e^{-i\varphi} & -\frac{\Delta}{N_4} e^{-i\varphi} \\ \frac{\Delta}{N_1} & \frac{\Delta}{N_2} & \frac{\Delta}{N_3} & \frac{\Delta}{N_4} \\ \left(\frac{-E_+ + \lambda_+}{N_1}\right) e^{-i\varphi} & \left(\frac{E_+ + \lambda_+}{N_2}\right) e^{-i\varphi} & \left(\frac{E_- - \lambda_-}{N_3}\right) e^{-i\varphi} & \left(\frac{-E_- - \lambda_-}{N_4}\right) e^{-i\varphi} \\ \frac{E_+ - \lambda_+}{N_1} & \frac{-E_+ - \lambda_+}{N_2} & \frac{E_- - \lambda_-}{N_3} & \frac{-E_- - \lambda_-}{N_4} \end{pmatrix} \quad (\text{A.14})$$

mit der Diagonalmatrix

$$\mathbf{h}_{\text{diag}} = \text{diag}(E_+, -E_+, E_-, -E_-) \quad (\text{A.15})$$

aus Gleichung (3.52).

B Berechnung von U_C bei schwacher Dotierung

Es soll gezeigt werden, dass für alle $\mu \neq 0$, für die die Näherung $\rho(\epsilon) \approx A|\epsilon|$ gilt, die kritische Kopplung U_C verschwindet.

Dazu betrachte die Selbstkonsistenzgleichung für beliebige Füllung (3.59) bei $T = 0$ und für $\Delta_0 \neq 0$:

$$1 = \frac{UA}{2} \int_{\mu-E_D}^{\mu+E_D} \frac{|\epsilon|}{\sqrt{(\epsilon-\mu)^2 + \Delta_0^2}} d\epsilon = \frac{UA}{2} \int_{-E_D}^{E_D} \frac{|\xi + \mu|}{\sqrt{\xi^2 + \Delta_0^2}} d\xi \quad (\text{B.1})$$

mit $\xi = \epsilon - \mu$. Es gilt also

$$U(\Delta_0) = \frac{2}{A \cdot F(\Delta_0)} \quad (\text{B.2})$$

mit

$$F(\Delta_0) = \int_{-E_D}^{E_D} \frac{|\xi + \mu|}{\sqrt{\xi^2 + \Delta_0^2}} d\xi. \quad (\text{B.3})$$

Da die kritische Kopplung U_C über den Limes $\Delta_0 \rightarrow 0$ von U definiert ist, verschwindet U_C genau dann, wenn $F(\Delta_0)$ divergiert. Zur Auswertung des Betrags im Integranden werden zwei Fälle unterschieden.

Fall $|\mu| < E_D$

Das Integral wird per Fallunterscheidung aufgeteilt:

$$F(\Delta_0) = - \int_{-E_D}^{-\mu} \frac{\xi + \mu}{\sqrt{\xi^2 + \Delta_0^2}} d\xi + \int_{-\mu}^{E_D} \frac{\xi + \mu}{\sqrt{\xi^2 + \Delta_0^2}} d\xi = g(-E_D) + g(E_D), \quad (\text{B.4})$$

und mit

$$g(x) = \int_{-\mu}^x \frac{\xi + \mu}{\sqrt{\xi^2 + \Delta_0^2}} d\xi = \sqrt{x^2 + \Delta_0^2} - \sqrt{\mu^2 + \Delta_0^2} + \mu \left(\operatorname{arsinh} \left(\frac{x}{\Delta_0} \right) - \operatorname{arsinh} \left(\frac{-\mu}{\Delta_0} \right) \right) \quad (\text{B.5})$$

ergibt sich

$$F(\Delta_0) = 2 \left(\sqrt{E_D^2 + \Delta_0^2} - \sqrt{\mu^2 + \Delta_0^2} \right) + \mu \left[\operatorname{arsinh} \left(\frac{E_D}{\Delta_0} \right) + \operatorname{arsinh} \left(\frac{-E_D}{\Delta_0} \right) - 2 \operatorname{arsinh} \left(\frac{-\mu}{\Delta_0} \right) \right]. \quad (\text{B.6})$$

Die Wurzelterme in $F(\Delta_0)$ konvergieren einfach gegen eine Konstante, weswegen also nur noch die Konvergenz des arsinh-Terms überprüft werden muss.

Aufgrund der Punktsymmetrie von arsinh kann dieser jedoch stark vereinfacht werden, da somit $\operatorname{arsinh}(E_D/\Delta_0) + \operatorname{arsinh}(-E_D/\Delta_0) = 0$ gilt und nur $-2\mu \operatorname{arsinh}(-\mu/\Delta_0)$ übrig bleibt. Für $\Delta_0 \rightarrow 0$ divergiert das Argument und der übrigbleibende arsinh divergiert daher ebenfalls logarithmisch.

Für $\mu = 0$ entfällt diese logarithmische Divergenz und $F(\Delta_0) \rightarrow F(0) = 2E_D$, man erhält also das Ergebnis aus (4.3).

Fall $|\mu| \geq E_D$

In diesem Fall ändert $\xi + \mu$ im Integrationsintervall $[-E_D, E_D]$ das Vorzeichen nicht mehr, sodass nur noch das Integral

$$F(\Delta_0) = \operatorname{sgn}(\mu) \int_{-E_D}^{E_D} \frac{\xi + \mu}{\sqrt{\xi^2 + \Delta_0^2}} d\xi \quad (\text{B.7})$$

gelöst werden muss. Analog zum vorherigen Fall ergibt sich

$$F(\Delta_0) = |\mu| \left(\operatorname{arsinh} \left(\frac{E_D}{\Delta_0} \right) - \operatorname{arsinh} \left(\frac{-E_D}{\Delta_0} \right) \right) = 2|\mu| \left(\operatorname{arsinh} \left(\frac{E_D}{\Delta_0} \right) \right) \quad (\text{B.8})$$

was für $\Delta_0 \rightarrow 0$ ebenfalls logarithmisch divergiert, solange $\mu \neq 0$ ist.

Damit ist gezeigt, dass die kritische Kopplung, außer bei $\mu = 0$, verschwindet.

Literatur

- [1] Semenoff, Gordon W., „Condensed-Matter Simulation of a Three-Dimensional Anomaly“. *Phys. Rev. Lett.* 53, S. 2449–2452 (1984). DOI: 10.1103/PhysRevLett.53.2449.
- [2] Novoselov, K. S. et al., „Two-dimensional gas of massless Dirac fermions in graphene“. *Nature* 438, S. 197–200 (2005). DOI: 10.1038/nature04233.
- [3] Castro Neto, A.H. et al., „The electronic properties of graphene“. *Rev. Mod. Phys.* 81, S. 109–162 (2009). DOI: 10.1103/RevModPhys.81.109.
- [4] Cao, Yuan et al., „Unconventional superconductivity in magic-angle graphene superlattices“. *Nature* 556, S. 43–50 (2018). DOI: 10.1038/nature26160.
- [5] Ludbrook, B. M. et al., „Evidence for superconductivity in Li-decorated monolayer graphene“. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 112, S. 11795–11799 (2015). DOI: 10.1073/pnas.1510435112.
- [6] Ashcroft, Neil W. und Mermin, N. David. *Solid state physics*. eng. Fort Worth Philadelphia San Diego [etc.]: Saunders college publ, 1976. ISBN: 978-0-03-083993-1.
- [7] Hunter, John D., „Matplotlib: A 2D Graphics Environment“. *Computing in Science & Engineering* 9, S. 90–95 (2007). DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.
- [8] Bardeen, J., Cooper, L. N. und Schrieffer, J. R., „Theory of Superconductivity“. *Phys. Rev.* 108, S. 1175–1204 (1957). DOI: 10.1103/PhysRev.108.1175.
- [9] Tinkham, M. *Introduction to Superconductivity*. Dover Books on Physics Series. Dover Publications, 2004. ISBN: 978-0-486-13472-7.
- [10] Czychołł, Gerd. *Theoretische Festkörperphysik Band 2: Anwendungen: Nichtgleichgewicht, Verhalten in äußeren Feldern, kollektive Phänomene*. de. Berlin, Heidelberg: Springer, 2017. ISBN: 978-3-662-53700-8 978-3-662-53701-5. DOI: 10.1007/978-3-662-53701-5. URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-53701-5> (besucht am 28.04.2026).
- [11] Altland, Alexander und Simons, Ben. *Condensed matter field theory*. en. 2. ed., [repr.] Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2012. ISBN: 978-0-521-76975-4.
- [12] Krull, H., Drescher, N. A. und Uhrig, G. S., „Enhanced perturbative continuous unitary transformations“. *Phys. Rev. B* 86, S. 125113 (2012). DOI: 10.1103/PhysRevB.86.125113.
- [13] Morel, P. und Anderson, P. W., „Calculation of the Superconducting State Parameters with Retarded Electron-Phonon Interaction“. *Phys. Rev.* 125, S. 1263–1271 (1962). DOI: 10.1103/PhysRev.125.1263.
- [14] Althüser, Joshua und Uhrig, Götz S., „Collective modes in superconductors including Coulomb repulsion“. *SciPost Phys.* 19, S. 067 (2025). DOI: 10.21468/SciPostPhys.19.3.067.
- [15] Webb, G. W., Marsiglio, F. und Hirsch, J. E., „Superconductivity in the elements, alloys and simple compounds“. *Physica C: Superconductivity and its Applications* 514, S. 17–27 (2015). DOI: 10.1016/j.physc.2015.02.037.

- [16] Sigrist, Manfred und Ueda, Kazuo, „Phenomenological theory of unconventional superconductivity“. *Rev. Mod. Phys.* 63, S. 239–311 (1991). DOI: 10.1103/RevModPhys.63.239.
- [17] Bogolyubov, N. N., Zubarev, D. N. und Tserkovnikov, Yu. A., „An Asymptotically Exact Solution for the Model Hamiltonian of the Theory of Superconductivity“. *Soviet Physics JETP* 12, S. 88–93 (1961).
- [18] Román, J. M., Sierra, G. und Dukelsky, J., „Large-N limit of the exactly solvable BCS model: analytics versus numerics“. *Nuclear Physics B* 634, S. 483–510 (2002). DOI: [https://doi.org/10.1016/S0550-3213\(02\)00317-6](https://doi.org/10.1016/S0550-3213(02)00317-6).
- [19] Wick, G. C., „The Evaluation of the Collision Matrix“. *Phys. Rev.* 80, S. 268–272 (1950). DOI: 10.1103/PhysRev.80.268.
- [20] Kehrein, Stefan. *The Flow Equation Approach to Many-Particle Systems*. Bd. 217. Journal Abbreviation: Springer Tracts in Modern Physics Publication Title: Springer Tracts in Modern Physics. Jan. 2006. ISBN: 978-3-540-34067-6. DOI: 10.1007/3-540-34068-8.
- [21] Bruus, Henrik und Flensberg, Karsten. *Many-Body Quantum Theory in Condensed Matter Physics: An Introduction*. en. Oxford University Press Oxford, Sep. 2004. ISBN: 978-0-19-856633-5 978-1-383-02959-8. DOI: 10.1093/oso/9780198566335.001.0001. URL: <https://academic.oup.com/book/54902> (besucht am 31.07.2026).
- [22] Czycholl, Gerd. *Theoretische Festkörperphysik Band 1*. de. Berlin, Heidelberg: Springer, 2016. ISBN: 978-3-662-47140-1 978-3-662-47141-8. DOI: 10.1007/978-3-662-47141-8. URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-47141-8> (besucht am 28.04.2026).
- [23] Hanisch, Thoralf, Uhrig, Götz S. und Müller-Hartmann, Erwin, „Lattice dependence of saturated ferromagnetism in the Hubbard model“. *Phys. Rev. B* 56, S. 13960–13982 (1997). DOI: 10.1103/PhysRevB.56.13960.
- [24] Virtanen, Pauli et al., „SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python“. *Nat Methods* 17, S. 261–272 (2020). DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [25] Kopnin, N. B. und Sonin, E. B., „BCS Superconductivity of Dirac Electrons in Graphene Layers“. *Phys. Rev. Lett.* 100, S. 246808 (2008). DOI: 10.1103/PhysRevLett.100.246808.
- [26] Uchoa, Bruno und Castro Neto, A. H., „Superconducting States of Pure and Doped Graphene“. *Phys. Rev. Lett.* 98, S. 146801 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevLett.98.146801.
- [27] Shahriari, Majid, Ghalambor Dezfuli, Abdolmohammad und Sabaeian, Mohammad, „Band structure and orbital character of monolayer MoS₂ with eleven-band tight-binding model“. *Superlattices and Microstructures* 114, S. 169–182 (2018). DOI: 10.1016/j.spmi.2017.12.030.
- [28] Peng, Bo et al., „Thermal conductivity of monolayer MoS₂, MoSe₂, and WS₂: interplay of mass effect, interatomic bonding and anharmonicity“. *RSC Adv.* 6, S. 5767–5773 (2016). DOI: 10.1039/C5RA19747C.
- [29] Jalilvand, Samira und Mousavi, Hamze, „Multi-band Tight-Binding Model of MoS₂ Monolayer“. *Journal of Elec Materi* 49, S. 3599–3608 (2020). DOI: 10.1007/s11664-020-08069-y.

- [30] Kundu, Rupali. *Tight binding parameters for graphene*. arXiv:0907.4264 [cond-mat.mtrl-sci]. Juli 2009. DOI: 10.48550/arXiv.0907.4264. URL: <http://arxiv.org/abs/0907.4264> (besucht am 06.07.2026).
- [31] Peres, N. M. R., „Colloquium: The transport properties of graphene: An introduction“. *Rev. Mod. Phys.* 82, S. 2673–2700 (2010). DOI: 10.1103/RevModPhys.82.2673.
- [32] Tewary, V. K. und Yang, B., „Singular behavior of the Debye-Waller factor of graphene“. *Phys. Rev. B* 79, S. 125416 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevB.79.125416.
- [33] Giustino, Feliciano, „Electron-phonon interactions from first principles“. *Rev. Mod. Phys.* 89, S. 015003 (2017). DOI: 10.1103/RevModPhys.89.015003.
- [34] Croitoru, M. D. et al., „Phonon limited superconducting correlations in metallic nanograins“. *Sci Rep* 5, S. 16515 (2015). DOI: 10.1038/srep16515.
- [35] Zarea, Mehdi, Ueki, Hikaru und Sauls, J. A., „Effects of anisotropy and disorder on the superconducting properties of niobium“. *Front. Phys.* 11, S. 1269872 (2023). DOI: 10.3389/fphy.2023.1269872.
- [36] Anderson, James R. et al., „Self-Consistent Band Structure of Niobium at Normal and Reduced Lattice Spacings“. *Phys. Rev. B* 7, S. 5115–5121 (1973). DOI: 10.1103/PhysRevB.7.5115.
- [37] Herrera, Saúl A. et al., „Topological Superconductivity in Heavily Doped Single-Layer Graphene“. *ACS Nano* 18, S. 34842–34857 (2024). DOI: 10.1021/acsnano.4c12532.

Eidesstattliche Versicherung

(Affidavit)

Name, Vorname
(surname, first name)

Matrikelnummer
(student ID number)

☐ Bachelorarbeit
(Bachelor's thesis)

☐ Masterarbeit
(Master's thesis)

Titel
(Title)

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit mit dem oben genannten Titel selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

I declare in lieu of oath that I have completed the present thesis with the above-mentioned title independently and without any unauthorized assistance. I have not used any other sources or aids than the ones listed and have documented quotations and paraphrases as such. The thesis in its current or similar version has not been submitted to an auditing institution before.

Ort, Datum
(place, date)

Unterschrift
(signature)

Belehrung:

Wer vorsätzlich gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende Regelung einer Hochschulprüfungsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000,00 € geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist der Kanzler/die Kanzlerin der Technischen Universität Dortmund. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuches kann der Prüfling zudem exmatrikuliert werden. (§ 63 Abs. 5 Hochschulgesetz - HG -).

Die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Die Technische Universität Dortmund wird ggf. elektronische Vergleichswerkzeuge (wie z.B. die Software „turnitin“) zur Überprüfung von Ordnungswidrigkeiten in Prüfungsverfahren nutzen.

Die oben stehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen:

Official notification:

Any person who intentionally breaches any regulation of university examination regulations relating to deception in examination performance is acting improperly. This offense can be punished with a fine of up to EUR 50,000.00. The competent administrative authority for the pursuit and prosecution of offenses of this type is the Chancellor of TU Dortmund University. In the case of multiple or other serious attempts at deception, the examinee can also be unenrolled, Section 63 (5) North Rhine-Westphalia Higher Education Act (*Hochschulgesetz, HG*).

The submission of a false affidavit will be punished with a prison sentence of up to three years or a fine.

As may be necessary, TU Dortmund University will make use of electronic plagiarism-prevention tools (e.g. the "turnitin" service) in order to monitor violations during the examination procedures.

I have taken note of the above official notification:*

Ort, Datum
(place, date)

Unterschrift
(signature)

***Please be aware that solely the German version of the affidavit ("Eidesstattliche Versicherung") for the Bachelor's/ Master's thesis is the official and legally binding version.**